페이지랭크는 사용자가 기대는 스마트 계약을 그냥 세기보다 빨리 찾을까요?

이더리움 롤업에서 한 크롤 순서 검증

Does PageRank find the smart contracts users rely on sooner than counting? A crawl-ordering test on an Ethereum rollup

Taehong Kwon[1*], Ernest Mnkandla[1], Donatien Koulla Moulla[2], David Sena Attipoe[2]

1 School of Computing, College of Science, Engineering and Technology, University of South Africa, Johannesburg, South Africa

2 Centre for Augmented Intelligence and Data Science (CAIDS), School of Computing, University of South Africa, Johannesburg, South Africa

* thkwon@enu-tech.co.kr

PLOS ONE에 낼 원고 A(Research Article)의 쉬운 한국어 해설판 · 영문 원고: 원고 저장소의 `manuscripts/A-plos-one`

이 글을 읽는 법

- 영문 원고 A를 쉬운 한국어로 풀어 쓴 글이에요. 절의 순서는 영문 원고와 같지만, 문장을 하나하나 옮긴 번역은 아니에요.
- 회색 **요점** 상자는 그 절의 핵심이고, 파란 상자는 낯선 개념과 표 읽는 법을 풀어 줘요. 두 상자는 영문 원고에 없어요. 상자 밖 본문이 영문 원고의 내용이에요.
- 수와 구간은 모두 영문 원고와 같아요. "+0.0520 [+0.0485, +0.0558]" 은 점 추정값 +0.0520과 그 95% 구간이에요. 두 값의 차이는 그 구간이 0을 포함하지 않을 때만 "차이가 있다" 고 말해요.
- 이름 뒤의 프라임(C-PR′, AWP′, IB'_U)은 크롤이 지금까지 읽은 계약만으로 계산한 점수나 수라는 표시예요.

차례

한눈에 보기: 초록 **2**

먼저 알아 둘 말 **3**

1 들어가며 **5**

2 자료와 방법 **11**

3 결과 **22**

4 논의 **40**

5 결론 **44**

6 투고 서류에 들어가는 것 **45**

한눈에 보기: 초록

무엇을 묻나요? 이더리움 롤업에는 스마트 계약이 수백만 개 있어요. 지갑, 블록 탐색기, 감사인은 어느 계약부터 살펴볼지 골라야 해요. 웹에서는 지금까지 읽은 페이지로 계산한 페이지랭크로 순서를 정한 크롤러가, 역링크(그 페이지로 들어오는 링크)를 센 크롤러보다 중요한 페이지에 더 빨리 닿았어요. 이 원고는 그 실험을 아비트럼 원(Arbitrum One)에서 다시 해요.

무엇으로 했나요?

- **그래프**: 점은 스마트 계정이 아닌 계약이에요. 화살표는 계약과 계약 사이의 ERC-20 송금과, 잔액 상한을 씌운 허락이에요. 다섯 토큰의 열두 달 사건으로 만들어요.
- **중요도**: 사용자 계정의 수요예요. 어떤 순서 규칙도 이 값을 읽지 않아요. 사용자 계정이 그 계약에 보낸 달러와, 그 계약이 대신 쓰도록 허락한 달러예요.
- **지위**: 이 분석과 검증은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했어요. 검증은 계획과 등록 문서의 어떤 규칙도 정하지 않아요.

무엇을 찾았나요?

1. **판정하는 실행(계약 1,169,044개)**: 두 화살표 종류를 함께 걷는 걷기로 순서를 정한 크롤은 수요가 가장 큰 계약들에 너비 우선 크롤보다 빨리 닿았어요. 발견 곡선 넓이의 차이는 사용자 계정 유입에서 +0.0520 [95% 구간 +0.0485, +0.0558], 사용자 허락 금액에서 +0.0061 [+0.0014, +0.0111]이에요. 하지만 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤보다 빨리 닿지는 못했어요. 역링크 수로 정한 크롤이 더 빨랐어요(−0.0051 [−0.0087, −0.0010]; −0.0571 [−0.0621, −0.0519]).
2. **판정 밖**: 송금 걷기 AWP는 견준 순서 규칙 가운데 넓이가 가장 컸고, 자기 역링크 수를 넘었어요. 허락 위의 걷기들은 유입에서 자기 역링크 수를 넘지 못했어요. 나가는 화살표만 드러내는 민감도 분석에서는 결합 걷기가 두 비교 상대를 모두 앞섰어요. 어떤 크롤도 이상적인 순서에 가까이 가지 못했어요.
3. **기간 밖**: 석 달짜리 두 창 앞에서 점수를 동결했어요. 엔도스랭크(EndorseRank, 허락 위의 페이지랭크)는 새 허락 쌍을 허락한 계약의 수보다 낮게 줄 세웠어요(켄달 $\Delta\tau$ −0.036 [−0.046, −0.027]; −0.034 [−0.043, −0.025]). AWP는 새 송금자를 송금 입차수보다 조금 높게 줄 세웠어요(+0.012 [0.003, 0.023]; +0.011 [0.001, 0.022]). 하지만 첫 창에서 다른 계약이 송금한 적 있는 계약들 사이에서는 그 수보다 낮았어요(−0.035 [−0.049, −0.022]; 결과를 본 뒤 고른 부분 집합).

무엇을 조심해야 하나요? 라벨이 세는 것은 대부분 사용자 계정이에요. 그리고 스펜더 코호트마다 약 27%는 계약 그래프 밖에 있어서 0점을 받아요.

한 문장으로 줄이면

사용자 계정이 기대는 계약을 찾는 크롤에서, 결합 걷기로 정한 순서는 너비 우선보다는 빨랐지만 계약 역링크를 그냥 센 수보다는 느렸어요. 판정의 답은 “아니요” 예요. 송금 걷기 AWP는 자기가 다듬는 수를 넘었지만, 어떤 크롤도 이상적인 순서에서 멀었어요.

먼저 알아 둘 말

말	뜻
스마트 계약(계약)	블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램이에요. 이 원고의 그래프에서 점은 모두 계약이고, 점수를 받는 것도 계약뿐이에요.
사용자 계정	외부 소유 계정(EOA, 개인 키로 움직이는 계정), EIP-7702 계정, 스마트 계정을 함께 이르는 말이에요. 주 분석의 어떤 그래프에도 없고, 중요도와 라벨에만 합계로 들어가요.
스마트 계정	계약 코드로 된 사용자 계정이에요. 코드로는 계약이지만 쓰임으로는 사용자의 계정이라, 사용자 계정으로 쳐요. Safe와 ERC-4337 계정을 알아봐요.
허락(allowance)	토큰 주인이 어떤 계약에게 “내 토큰을 이만큼까지 옮겨도 된다” 고 허락한 기록이에요. `approve`를 부르거나 `permit`에 서명해서 만들어요.
주인, 스펜더	허락을 해 주는 쪽과, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽이에요. 계약이면 주인 계약, 스펜더 계약이라고 불러요.
마지막 허락	같은 토큰, 주인, 스펜더의 가장 최근 허락이에요. 새 허락은 옛 허락을 덮어쓰고, 0으로 하면 허락이 없어져요.
잔액 상한	허락을 동결 시점 주인의 잔액까지만 세는 규칙이에요. 스펜더는 주인의 잔액보다 많이 옮길 수 없기 때문이에요. 잔액이 없는 주인의 허락은 0으로 잘려 화살표가 되지 않아요.
송금(transfer)	토큰이 한 주소에서 다른 주소로 옮겨진 기록이에요.
계약 그래프	점이 모두 계약인 그래프예요. 허락 층(주인 계약 → 스펜더 계약)과 송금 층(보낸 계약 → 받는 계약)이 있고, 화살표는 체인 전체의 사건에서 읽어요.
합집합 그래프	두 층 가운데 어느 쪽에든 화살표가 있는, 서로 다른 계약의 순서쌍을 모은 그래프예요.
원시 차수	화살표를 그냥 센 수예요. 받은 허락 수(그 계약에 양수의 허락을 둔 서로 다른 주인 계약 수)와 송금 입차수(그 계약에 송금한 서로 다른 다른 계약 수)를 써요. 사용자 계정은 세지 않아요.
페이지랭크	화살표를 따라 무작위로 걷다가, 가끔 재시작 분포에 따라 고른 점에서 다시 출발할 때, 아주 오래 걸으면 각 점에 머무는 비율이에요. 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률) $d = 0.85$를 써요.
엔도스랭크	마지막 허락 위의 페이지랭크예요. AWP와 같은 식으로 무게를 달고, 모든 점에서 고르게 다시 출발해요.
AWP	송금 위의 페이지랭크예요. 금액과 시간으로 무게를 달고, 최근에 송금한 계약에서 더 자주 다시 출발해요.

말	뜻
활동 재시작	AWP처럼 활발한 점에서 더 자주 다시 출발하는 규칙이에요. 엔도스랭크의 변형 하나가 이 규칙을 써요.
C-PR, S-PR	C-PR은 허락 층과 송금 층을 점마다 섞어 걷는 결합 걷기(결합 페이지랭크)예요. 짝 원고가 이 걷기를 다루고, 이 원고는 검증에 필요한 만큼만 정의해요. S-PR은 송금 층을 걷되 C-PR(λ=1)에서 뽑은 비율대로 다시 출발해요.
동결, 점수 기간	점수를 고정하는 시점이 동결이에요. 점수는 동결 직전 12개월(점수 기간)의 사건으로만 만들어요.
라벨, 라벨 기간, W0, W1	동결 뒤 석 달(라벨 기간) 동안 일어난 일로 센 값이 라벨이에요. W0은 2026년 3월 31일에 동결하고 4–6월을, W1은 2026년 6월 30일에 동결하고 7–9월을 라벨 기간으로 써요.
발견 순서 검증	웹의 크롤 순서 실험(Cho, Garcia-Molina, Page)을 계약 그래프에서 다시 하는 검증이에요.
크롤, 방문	크롤은 계약을 하나씩 찾아 읽어 가는 일이에요. 계약 하나를 방문하면 그 계약의 화살표를 무게와 함께 읽어요.
순서 규칙, 프런티어	프런티어는 찾았지만 아직 방문하지 않은 계약들이에요. 순서 규칙은 지금까지 읽은 것만으로 프런티어에서 다음에 방문할 계약을 골라요.
출발 계약	크롤이 처음 방문하는 계약이에요. 실행마다 20개를 해시로 뽑아요.
공개 방식	방문할 때 어떤 화살표가 드러나는지예요. `both`는 들어오고 나가는 화살표를, `out`은 나가는 화살표만 드러내요.
우주 $\mathcal{U}$	한 실행에서 크롤이 다닐 수 있는 계약 전체예요.
거대 강연결 성분(SCC)	서로 오갈 수 있는 가장 큰 계약 묶음이에요. IN은 그곳에 닿는 계약, OUT은 그곳에서 닿는 계약이에요. 약연결 성분(WCC)은 방향을 무시하면 이어지는 묶음이에요.
너비 우선(BFS)	찾은 차례대로 방문하는 크롤이에요.
계약 역링크 수 IB'_U	방문한 계약 가운데 프런티어의 그 계약으로 어느 층에서든 화살표를 둔 계약의 수예요. IB'_A와 IB'_T는 허락 층과 송금 층만 센 수예요.
중요도 I_T, I_A	사용자 계정 유입 I_T는 사용자 계정이 그 계약에 보낸 달러, 사용자 허락 금액 I_A는 사용자 계정이 그 계약에 허락한 달러(잔액 상한 적용)예요. 계정 하나가 더하는 값에는 상한이 있어요.
뜨거운 집합 $H_q(I)$	중요도가 가장 큰 계약들이에요. 우주의 1%(q)에 드는 계약을 동점까지 넣어 모아요.
$\mathrm{AUC}_{10\%}$	우주의 10%를 방문할 때까지 발견 곡선 아래 넓이를 정규화한 값이에요. 무작위 순서는 0.05, 이상적인 순서는 1에 가까워요.
판정 대비 D_1, D_2와 판정 V1–V3	D_1은 C-PR′ − BFS, D_2는 C-PR′ − IB'_U예요. 두 구간이 모두 0 위면 V1, D_1만 0 위면 V2, D_1이 0 위가 아니면 V3이에요.
켄달의 타우(τ_b)	두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수예요. 1이면 순서가 완전히 같고, 0이면 경향이 없고, −1이면 정반대예요. 동점을 바로잡은 꼴(τ_b)을 써요.
$\Delta\tau$	두 점수의 타우 차이, $\tau(a) - \tau(b)$예요. 양수면 a가 라벨을 더 잘 줄 세운 거예요.

말	뜻
짝지은 부트스트랩	대상(계약, 또는 뜨거운 계약)을 되돌려 넣으며 다시 뽑아 같은 계산을 400번 되풀이해서 값이 얼마나 흔들리는지 보는 방법이에요. 모든 점수에 같은 다시 뽑기를 써서, 차이의 구간을 구할 때 두 값이 함께 흔들리는 정도를 살려요.
등록 분석	분석 계획과 W1 등록 문서에 정한 그대로 한 분석이에요. 금액은 모든 ERC-20 토큰의 원래 단위, 점수는 2023년 10월 1일부터의 모든 사건으로 만들었고, 그래프에는 코호트 사건의 모든 계정이 점으로 들어 있었어요.
수정 분석(주 분석)	등록 분석의 결과를 안 뒤에 정한 분석이에요. 계약 그래프 분석이라고도 불러요. 이 원고의 주 분석이고, 그 결과는 등록된 결과가 아니에요.

1 들어가며

> **요점** 롤업에는 계약이 아주 많아서, 어느 계약부터 볼지 골라야 해요. 웹은 같은 질문에 그래프 순위로 답했어요. 이 원고는 계약만으로 된 그래프 위에서, 페이지랭크 걷기가 사용자가 기대는 계약을 그 걷기가 다듬는 수보다 빨리 찾고, 나중의 쓰임을 더 잘 줄 세우는지 물어요.

1.1 롤업에는 계약이 아주 많아요

이더리움 롤업에는 스마트 계약이 아주 많아요. 아비트럼 원 [1]에서, 이 연구가 읽는 열여덟 달 동안 널리 쓰이는 ERC-20 토큰 다섯 개의 허락과 송금에는 주소 25,537,280개가 나와요. 그 가운데 1,829,719개는 사용자의 계정이 아닌 계약이에요. 디파이(DeFi, 탈중앙 금융)는 빌려주기, 거래, 자산 관리를 이런 계약으로 해요 [2, 3].

이 계약들을 쓰거나 그 위에 무언가를 짓는 쪽은 어느 계약부터 볼지 골라야 해요.

- 서명 요청을 보여 주는 지갑 프로그램
- 주소에 이름표를 붙이는 블록 탐색기
- 시간이 모자란 감사인
- 다른 프로토콜을 엮어 서비스를 만드는 통합자

이 선택들 뒤에 있는 질문은 하나예요. 사용자는 어느 계약에 기대나요?

1.2 지금은 계약을 어떻게 믿나요

지금 계약에 대한 믿음은 몇 가지 길로 생겨요.

- **허락.** 대부분의 서비스는 허락에서 시작해요. 토큰 주인이 어떤 계약에게 자기 토큰의 일부를 옮겨도 된다고 허락하는 거예요. ERC-20 허락(allowance)은 `approve`를 부르거나 EIP-2612 `permit`에 서명해서 정해요 [4, 5]. 이더리움의 허락은 대부분 금액 제한이 없어요 [6]. 피싱 사이트는 사용자가 바로 이런 허락에 서명하도록 이끌고 [7], 그렇게 하는 도구 묶음은 서비스로 팔려요 [8].

- **지갑의 확인 화면.** 주인은 지갑이 허락 요청을 보여 줄 때 결정해요. 그런데 지갑이 허락을 보여 주고 확인하는 방식에 빈틈이 있어서, 그 순간이 사기에 열려 있어요 [9].
- **코드 분석.** 계약을 그 함수로 판단해요. 예를 들어 러그 풀(돈을 모은 뒤 갑자기 빼 가는 사기)을 위해 쓴 함수를 찾아내요 [10].
- **평판 도구.** 휴먼 패스포트(Human Passport) 같은 도구는 자격 증명에 무게를 달아, 한 주소가 서로 다른 한 사람의 것인지 판단해요 [11]. 이것은 키를 가진 사람에 관한 질문이라, 계약에는 바로 맞는 짝이 없어요.

이 가운데 어느 것도 공개 기록, 곧 다른 계약들이 어느 계약에 돈을 내고 어느 계약에 허락을 주는지를 읽지 않아요.

1.3 웹은 같은 질문에 그래프 순위로 답했어요

웹은 같은 질문을 더 큰 규모에서 만났고, 그 답이 그래프 순위였어요. 페이지랭크는 링크를 따라 감쇠 계수를 쓰는 무작위 걷기를 할 때, 각 페이지에 머무는 정상 확률을 그 페이지의 점수로 줘요 [12, 13].

Cho, Garcia-Molina, Page는 크롤러가 찾은 페이지들을 어떤 순서로 방문해야 중요한 페이지를 먼저 얻는지 물었어요 [14]. 몇몇 페이지를 읽은 크롤러는 그 페이지들의 링크만 알아요. 그들은 크롤러의 대기열을 세 가지로 줄 세웠어요.

- 너비 우선, 곧 찾은 차례대로
- 지금까지 본 역링크(그 페이지로 들어오는 링크)의 수
- 지금까지 본 링크로 계산한 페이지랭크

그리고 각 순서가 전체 모음에서 중요한 페이지에 얼마나 빨리 닿는지 쟀어요. 한 대학의 웹 약 179,000쪽에서, 모든 크롤을 대학의 첫 페이지에서 시작했을 때, 페이지랭크 순서는 역링크가 많은 페이지에 역링크 순서보다 빨리 닿았어요. 저자들은 페이지랭크를 아주 좋은 순서 기준이라고 불렀어요.

크롤의 순서를 정한다는 건 무슨 뜻인가요?

크롤러는 처음부터 그래프 전체를 알지 못해요. 한 페이지를 읽으면 그 페이지의 링크가 보이고, 링크가 가리키는 페이지가 "찾았지만 아직 읽지 않은" 목록(프런티어)에 들어가요. 다음에 무엇을 읽을지는 지금까지 본 것만으로 정해야 해요. 너비 우선은 찾은 차례대로 읽고, 역링크 순서는 이미 읽은 페이지 가운데 그 페이지를 가리키는 것이 많은 쪽부터 읽고, 페이지랭크 순서는 지금까지 본 링크로 페이지랭크를 계산해 높은 쪽부터 읽어요. 중요한 페이지를 더 적은 방문으로 많이 얻는 순서가 좋은 순서예요.

1.4 계정 장부의 페이지랭크 걷기와 계약만의 그래프

계정 기반 장부에서, 이 연구가 바탕으로 삼는 페이지랭크 걷기는 모든 주소 사이의 지급 위를 걸어요. Do와 Do는 이더리움 거래에 페이지랭크와 호지랭크(HodgeRank)를 적용해요 [15]. Do, Do, Nguyen의 AWP(적응형 가중 페이지랭크)는 송금마다 금액과 나이로 무게를 달고, 최근에 송금한 주소에서 걷기를 다시 출발해요 [16].

장부의 주소는 대부분 계약이 아니라 사용자의 계정이에요. 이 연구가 종류를 판별한 주소 가운데

21,877,279개가 사용자 계정이에요. 사건 행 1,240,275,042개 가운데 양쪽 끝이 모두 계약인 행은 603,475,784개로 절반이 안 돼요. 계정을 만드는 데는 돈이 들지 않아서, 한 주체가 여러 신원을 내세울 수 있어요 [17].

- 두 탈중앙 거래소의 자전 거래는 대부분 자기 자신과의 거래와 계정 두 개짜리 구조로 이루어졌어요 [18].
- 에어드롭 사냥꾼은 여러 신원으로 자격 기준을 채워요 [19].

그래서 모든 주소 위의 걷기는 값싸게 만들 수 있는 화살표에 움직여요.

이 연구는 점이 계약뿐인 그래프 위를 걸어요. 그러면 점 하나마다 배포(계약을 체인에 올리기) 비용이 들고, 화살표 하나는 한 계약이 다른 계약에 대해 가진 관계를 기록해요. 송금에서 읽은 지급, 또는 허락에서 읽은 권한 부여예요. 허락은 그것을 준 계약이 가진 잔액까지만 세요. 스펜더는 그보다 많이 옮길 수 없기 때문이에요.

1.5 평가 설계의 두 가지 버릇

이런 그래프 위의 걷기가 사용자가 기대는 계약을 찾는지는 평가 설계의 문제예요. 이 분야의 두 가지 버릇이 이 질문에 답하기 어렵게 해요.

첫째, 점수를 자기 화살표의 통계에 견줘 점검하는 버릇이에요. 이런 일치는 만든 방식 때문에 저절로 예상돼요. 그래서 이 일치는 점수가 재려는 생각(의도한 구성개념)과 앞뒤가 맞는지를 보여 줄 뿐, 점수가 그 밖에 무엇을 알려 주는지는 말해 주지 않아요 [20, 21]. 그래서 중요도는 순서 규칙이 읽지 않는 것으로 재야 해요. 이 원고에서는 사용자 계정의 수요이고, 사용자 계정의 화살표는 어떤 그래프에도 들어가지 않아요.

둘째, 걷기를 다른 걷기하고만 견주는 버릇이에요. 페이지랭크는 그 점의 수(들어오는 화살표 수)를 매끄럽게 다듬은 것이고, 그런 수는 이기기 어려워요.

- 새 링크는 이미 링크가 많은 점에 더 잘 붙어요 [22, 23].
- 차수는 링크 예측의 표준 기준선이고 [24], 이더리움에서도 그래요 [25].
- 차수끼리의 상관이 약한 곳에서는 페이지랭크가 평균적으로 들어오는 화살표 수에 비례해요 [26].

그러니 퍼뜨려 만든 점수는 그 밑에 깔린 수를 이길 때만 더 드는 계산값을 해요.

“자기가 다듬는 수를 이긴다”는 무슨 뜻인가요?

페이지랭크는 화살표를 따라 점수를 여러 번 퍼뜨려요. 그러면 “나에게 돈을 내거나 허락을 준 계약 자신은 얼마나 높은 점수인가”까지 점수에 들어가요. 그만큼 계산이 비싸요. 화살표를 그냥 센 수가 같은 일을 똑같이, 또는 더 잘 해낸다면 퍼뜨리는 계산은 값을 하지 못해요. 그래서 이 원고는 각 걷기를 그 걷기가 다듬는 수와 직접 견줘요. 크롤에서는 방문한 계약 가운데 들어오는 화살표를 둔 계약의 수(역링크 수)와, 기간 밖에서는 받은 허락 수와 송금 입차수와 견줘요.

1.6 이 원고가 하는 일

이 원고는 아비트럼 원의 계약 그래프 위에서, 페이지랭크 걷기가 사용자가 기대는 계약을 그 걷기가 다듬는 수보다 빨리 찾는지, 그리고 그 계약들의 나중 쓰임을 더 잘 줄 세우는지 물어요.

두 문서를 그 자료보다 먼저 커밋했어요.

- 분석 계획: 이 연구가 로그를 하나도 추출하기 전에 커밋했어요.
- 두 번째 라벨 기간의 등록: 이 연구가 그 기간의 로그를 추출하기 전에 커밋했어요.

이 문서들이 정한 등록 분석은 금액을 모든 ERC-20 토큰의 원래 단위로 두고, 2023년 10월 1일부터의 모든 사건으로 점수를 만들고, 코호트 사건의 모든 계정을 담은 그래프를 만들었어요.

등록 분석의 결과를 안 뒤에, 이 원고가 보고하는 분석인 계약 그래프 분석을 정했어요.

- 금액은 다섯 토큰의 달러 금액이에요.
- 점수는 각 동결 직전 12개월의 사건으로 만들어요.
- 그래프의 점은 스마트 계정이 아닌 계약이고, 화살표는 체인 전체에서 읽어요.
- 허락은 동결 시점 주인의 잔액까지만 세고, 잔액은 `Transfer` 로그로 다시 계산해요.
- 상수는 계약 그래프 위에서 정했어요.
- 발견 순서 검증도 이렇게 정한 것에 들어요. 크롤 순서 실험을 계약 그래프에서 다시 하는 검증이에요.

계약 그래프 분석의 어떤 결과도 등록된 결과가 아니에요. 발견 순서 검증은 계획과 등록 문서의 어떤 규칙도 정하지 않아요. 등록 분석의 결과는 주 결과 옆에 함께 적어요.

기여는 세 가지예요.

1. **계약 그래프 위의 발견 순서 검증. 중요도는 어떤 순서 규칙도 읽지 않는 값이에요.** 크롤은 출발 계약에서 시작해, 방문한 계약의 화살표를 읽고, 지금까지 읽은 것으로 계산한 순서 규칙으로 다음 계약을 골라요. 검증의 판정은 허락 화살표와 송금 화살표를 함께 걷는 걷기 C-PR에 걸려 있어요.
    - 판정하는 실행에서 이 걷기로 순서를 정한 크롤은 사용자 계정의 수요가 가장 큰 계약들에 너비 우선 크롤보다 빨리 닿았지만, 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤보다 빨리 닿지는 못했어요. 역링크 순서가 더 빨랐어요.
    - 판정 밖에서, AWP로 순서를 정한 크롤은 견준 걷기와 수 가운데 발견 곡선 아래 넓이가 가장 컸고, 두 중요도 모두에서 자기가 다듬는 송금 역링크 수를 넘었어요.
    - 허락 화살표만 걷는 걷기들은 한 경우를 빼면 허락 역링크 수를 넘지 못했어요.
    - 다른 공개 방식, 곧 방문이 계약의 나가는 화살표만 드러내는 방식에서는 결합 걷기가 두 비교 상대를 모두 앞섰어요.
    - 모든 크롤이 이상적인 순서에서 멀리 있었어요.

2. **기간 밖에서 각 한 층 걷기를 그 걷기가 다듬는 원시 수와 견줬어요(계약 그래프, 두 창).** 계획도 등록 문서도 이 비교를 정하지 않았고, 모두 라벨을 안 뒤에 계산했어요.
   - 엔도스랭크(마지막 허락 위의 페이지랭크)는 나중의 새 허락 쌍을 허락한 계약의 수보다 낮게 줄 세웠어요. 두 창 모두, 균등 재시작으로도 활동 재시작으로도 그랬어요.
   - AWP는 나중의 새 송금자를 스펜더 코호트 전체에서는 송금 입차수보다 조금 높게 줄 세웠어요. 첫 창에서, 동결 전에 다른 계약이 송금한 적 있는 스펜더들 사이에서는 그 수보다 낮았어요.
3. **주인 계약이 허락을 받지 않는 스펜더에서 엔도스랭크를 정확한 식으로 썼어요.** 그 점수는 공통 상수 × (1 + 감쇠 계수 × 주인별로 나눈 받은 무게)예요. 이 식은 그런 스펜더 모두에서 1% 안으로 맞아요. 그래서 대부분의 스펜더에서 이 걷기는 무게를 다시 단 허락한 계약의 수예요. 이와 함께 걷기의 비용도 보고해요. 그래프마다 한 번 푸는 시간과, 걷기로 순서를 정한 크롤이 푸는 횟수예요. 수로 순서를 정한 크롤은 풀 필요가 없어요.

1.7 짝 원고와 나눠 맡은 것

같은 저자들의 짝 원고(아직 출판되지 않음)는 결합 걷기 C-PR 자체를 다뤄요. 다층 순위 매기기 [27, 28]의 생각을 따른 걷기예요. 짝 원고는 계획과 등록 문서가 이 걷기를 위해 정한 판정 규칙 두 개를 계약 그래프의 점수에 재분석으로 적용하고, 섞는 비율 훑기, 씨앗을 쓰는 빼 보기 실험, 허락 층이 시빌 공격에 얼마나 드러나는지를 보고해요.

- **두 원고가 같이 쓰는 것**: 같은 자료, 계정 종류, 그래프.
- **두 원고가 같은 값으로 함께 보고하는 것**: 스펜더 홀드아웃에서 원시 수, 엔도스랭크, AWP의 계수와 그 수 대비, 엔도스랭크의 닫힌 식, 풀이 실행 시간.
- **이 원고에만 있는 것**: 발견 순서 검증.
- **짝 원고에만 있는 것**: C-PR의 규칙, 섞는 비율 훑기, 씨앗을 쓰는 빼 보기 실험, 시빌 보정. 이 원고는 C-PR을 검증에 필요한 만큼만 정의해요.

1.8 관련 연구

크롤 순서. Cho, Garcia-Molina, Page의 실험은 중요도 기준(역링크 수, 페이지랭크, 질의와의 비슷함, 위치 기준), 지금까지 본 링크로 계산하는 순서 기준, 그리고 크롤이 중요한 페이지를 얼마나 빨리 얻는지 재는 척도를 정해요 [14]. 결과는 한결같지 않았어요. 약 1,100쪽의 작은 사이트에서는 성능이 때로 무작위 크롤러보다 나빴다고 저자들은 적어요. 뜨거운 페이지가 어떤 주제의 페이지일 때는 역링크 순서와 페이지랭크 순서가 무작위 크롤러보다 나을 게 없었고, 너비 우선 크롤러만 쓸 만한 결과를 냈어요.

Najork와 Wiener는 3억 2천8백만(328 million) 쪽을 너비 우선으로 크롤해서, 이 순서가 크롤 초반에 페이지랭크가 높은 페이지를 찾는 경향이 있다는 것을 찾았어요. 그들은 이 규모의 크롤을 이끌려고 페이지랭크를 계산하는 일은 아주 비싸다고 적어요 [29]. Baeza-Yates와 공저자들은 두 나라의 웹 영역 크롤을 페이지랭크를 페이지의 중요도로 삼아 흉내 냈고, 너비 우선 탐색이나 부분 페이지랭크

계산에 기댄 전략보다 효율적인 순서를 제안했어요 [30]. 그러니 지금까지 읽은 페이지 위의 걷기가 수를 이기는지는 그래프, 출발점, 중요도 척도에 달려 있고, 그래프의 종류마다 시험해 봐야 해요.

온체인 평판과 위험. 위의 두 페이지랭크 연구 [15, 16] 말고도 여러 방법이 있어요. RiskProp은 거래 네트워크를 따라 위험을 퍼뜨려 이더리움 계정을 평가하고 [31], 거래 그래프의 네트워크 임베딩은 피싱 주소를 찾는 데 도움을 줘요 [32]. 블록체인 신뢰·평판 시스템을 살핀 조사들은 명시적인 평가와 송금 활동을 흔한 신호로 꼽아요 [33, 34]. 탈중앙 신용 평가는 장부 기록을 전망 이론 [35]이나 기계 학습 [36]과 묶고, 법학 연구는 이런 점수가 바꾸려던 모형만큼 불투명해질 수 있다고 경고해요 [37]. 이 방법들은 계정이 보내고 받은 것으로 계정에 점수를 매겨요. 어느 것도 계약의 크롤 순서를 정하거나, 계약 사이의 화살표만으로 계약의 순위를 매기지 않아요.

한 집단으로서의 계약. ERC-20 송금 네트워크를 다룬 한 연구는 외부 소유 계정과 스마트 계약이 서로 다른 통계 패턴을 따른다는 것을 찾았어요 [38]. 계약을 따로 한 집단으로 다룰 까닭 하나예요. 디파이 프로토콜이 서로 어떻게 엮여 있는지를 이더리움의 이름 붙은 프로토콜 23개와 그 계정들로 잰 연구는, 탈중앙 거래소와 대출 프로토콜의 계정이 차수와 중심성이 높고, 프로토콜 사이의 상호작용이 주로 한 강연결 성분 안에서 일어난다는 것을 찾았어요 [39]. 계정 이름 붙이기는 이더리움 계정이 무엇인지를 공개 거래 기록에서 추론해요. 예를 들어 거래 네트워크 위의 그래프 신경망을 써요 [40]. 이 원고는 계정의 종류를 그 코드와, 호출에 대한 답에서 읽어요.

신뢰 퍼뜨리기와 그 약점. HITS는 허브와 권위를 나눠요 [41]. 아이겐트러스트(EigenTrust)는 지역 신뢰를 정규화해서, 어떤 참여자도 마음대로 자기 위치를 올리지 못하게 해요 [42]. 트러스트랭크(TrustRank)는 미리 검증한 씨앗 집합에서 바깥으로 신뢰가 흐르게 해요 [43]. 고르게 순간 이동하는 걷기에서는 이런 보호가 약해요. 링크 농장끼리 동맹을 맺으면 목표의 페이지랭크가 올라가고 [44], 페이지랭크처럼 대칭적인 평판 함수는 시빌 공격에 안전할 수 없어요 [45]. 두 결과는 계약의 그래프에도 들어맞아요. 거기서는 농장 주소 하나마다 배포 비용이 들고, 잔액 상한 아래에서는 그 허락이 자기가 가진 잔액까지만 세져요. 그런 농장이 얼마를 얻는지는 짝 원고가 재요.

허락. EIP-20이 허락을 정하고, EIP-2612가 이것을 서명 허락으로 넓혀요 [4, 5]. Wang 외는 무제한 허락이 얼마나 흔하고 얼마나 큰 값을 위험에 드러내는지 쟀어요 [6]. 거래 기반 피싱과 드레이너(drainer) 서비스 연구는 공격자가 허락을 얻는 방법을 보여 줘요 [7, 8]. Adamczyk은 허락을 이용한 사기 하나와 그 사기가 파고드는 지갑의 약점을 해부해요 [9]. Victor의 자기 권한 부여 휴리스틱은 허락을 한 주체의 주소들 사이의 연결로 읽어요 [46].

허락이 꼭 믿음을 나타내지는 않아요. 거래소에서 거래하려면 사용자는 먼저 그 라우터(거래를 중계하는 계약)를 허락해야 하고, 피싱 계약도 정직한 계약처럼 허락을 모아요. 그래서 이 원고는 허락 화살표를 권한 부여(authorization)라고 부르고, 엔도스랭크라는 이름은 방법의 이름표로만 써요.

기준선과 평가. 차수는 새 링크를 예측할 때 자연스러운 기준이고 [24, 25], 페이지랭크는 흔히 들어오는 화살표 수의 단조 함수처럼 움직여요 [26]. 구성 타당도는 점수가 재는 것과, 점수에 이미 들어 있는 점검과의 일치를 구별해요 [20]. 자료를 살피기 전에 분석을 적어 두면 분석을 입맛대로 바꿀 여지가 줄어요 [47]. 이 원고는 비교마다 그것을 자료와 견줘 언제 정했는지 밝혀요.

2 자료와 방법

> **요점** 아비트럼 원 체인 전체의 다섯 토큰 허락과 송금에서, 점이 모두 계약인 그래프를 동결마다 직전 12개월로 만들어요. 허락은 주인의 잔액까지만 세요. 그 위에서 발견 순서 검증(크롤 순서 실험)을 하고, 기간 밖 예측과 같은 기간 점검을 해요. 비교마다 자료와 견줘 언제 정했는지 적어요.

2.1 자료, 계정 종류, 그래프

사건. 모든 사건은 이더리움 위의 낙관적 롤업인 아비트럼 원 [1]에서 와요. 공개 BigQuery 표 `goog_blockchain_arbitrum_one_us.logs`(프로젝트 `bigquery-public-data`)에서 읽었어요.

- 질의 두 개가 체인 전체의 ERC-20 `Approval`과 `Transfer` 로그를 저자들의 프로젝트 표로 복사했어요. 첫째는 2023년 10월 1일부터 2026년 6월 30일까지, 둘째는 2026년 7–9월이에요.
- 토픽이 딱 세 개인 로그만 읽어요. 같은 서명을 쓰는 ERC-721 로그는 넷째 토픽을 가지고 있어요.
- 계약 그래프 분석은 이 복사본에서 2025년 4월 1일부터 2026년 9월 30일까지, 다섯 토큰의 모든 금액의 허락과 0이 아닌 송금을 읽어요. 행 1,240,275,042개이고, 0 주소가 아닌 서로 다른 주소 25,537,280개가 나와요.
- 사건은 어떤 코호트 둘레의 사건이 아니라 체인 전체의 사건이에요.

S1 Text가 토픽, 풀어 낸 필드, 라벨 식, 질의를 줘요.

기간. 모든 점수는 동결 직전 열두 달, 곧 그 점수 기간의 사건으로 계산해요.

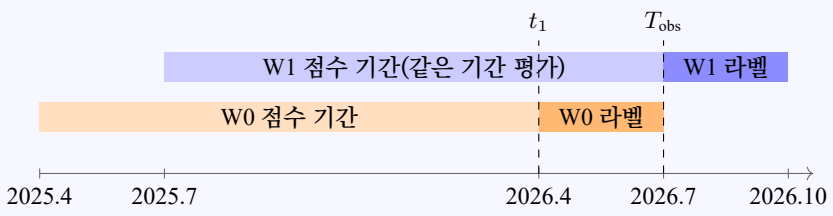
- 같은 기간 평가와 두 번째 라벨 기간: 2025년 7월 1일부터 2026년 6월 30일까지(끝, 23:59:59 UTC를 T_{obs}라고 써요).
- 첫 번째 라벨 기간: 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지(끝을 t_1이라고 써요).

1년짜리 기간은 각 계약을 동결 전 한 해의 활동으로 묘사하고, 두 동결에 길이가 같은 기간을 줘요.

- **W0:** 점수를 t_1에 동결하고, 라벨은 2026년 4, 5, 6월에 세요.
- **W1:** 점수를 T_{obs}에 동결하므로 그 점수는 같은 기간 평가의 점수와 같아요. 라벨은 2026년 7, 8, 9월에 세요.

두 점수 기간은 2025년 7월부터 2026년 3월까지 겹치고, W1의 점수 기간은 W0의 라벨 기간을 품어요. 그래서 두 창은 서로 독립인 표본이 아니에요.

두 창과 점수 기간을 그림으로 보면



가로축은 달이에요. 두 점수 기간은 아홉 달이 겹치고, W0의 라벨 석 달은 W1의 점수 기간 안에 있어요.

토큰과 가격. 서로 다른 토큰의 금액은 한 단위로 값을 매겨야 더할 수 있어요. 그래서 다섯 토큰 WETH, USDC, USDT0, ARB, WBTC의 허락과 송금을 남기고, 모든 금액을 DefiLlama의 하루 종가(그날 마지막 가격)로 달러 값을 매겨요 [48].

- **토큰을 받아들인 기준:** 아비트럼 원의 Chainlink 데이터 피드 목록에, 그 토큰이나, 그 토큰이 1:1로 감싸는 자산이나, 그 토큰이 표준 브리지 복사본인 이더리움 토큰에 대해 시장 위험이 낮음이나 중간인 시장 가격 피드가 있고 [49], 그 토큰이 자료에 나올 것.
- 목록이 아비트럼 원 주소에 이어 주는 토큰 133개 가운데 64개가 기준을 채웠고, 그 가운데 46개에 하루 가격이 있어요. 남긴 다섯 개는 T_{obs}까지 계획의 코호트 둘레 사건에서 행이 가장 많은 토큰이에요. 거기서 모든 토큰 행의 75.75%를 차지해요.
- 점수 기간과 라벨 기간의 모든 날에 다섯 토큰 모두 가격이 있어요.
- 토큰마다 이 가운데 20일에 대해 체인에서 읽은 Chainlink 답과 견주면, DefiLlama 가격은 토큰별 중앙값으로 0.010%에서 0.056% 어긋났고, 가장 큰 차이는 0.24%였어요.
- 송금은 그날의 가격으로, 마지막 허락은 동결일의 가격으로 값을 매겨요. 그 화살표는 동결 시점에 살아 있는 권한 부여를 나타내기 때문이에요.
- 가격이 믿을 만한 다섯 토큰만 남기면, 어떤 토큰 계약이든 아무 관계 없는 계정의 이름으로 낼 수 있는 로그도 들어오지 않아요.
- 이더는 `Transfer` 로그 없이 움직이므로, WETH로만 그래프에 들어와요.

계정 종류. 계약과 계약 사이의 화살표 끝이 될 수 있는 사건의 모든 주소를 사용자 계정 또는 계약으로 나누고, 계약만 점으로 둬요. 사용자 계정은 배포 비용이 들지 않고, 이 연구는 누가 그 계정을 움직이는지 재지 않으며, 사용자 계정을 넣으면 그래프의 화살표와 다시 출발 몫의 대부분을 사용자 계정이 차지해요. 계약의 그래프에서는 점 하나마다 배포 비용이 들어요. 규칙 네 개로 주소의 종류를 정해요.

1. **트랜잭션을 보낸 주소는 사용자 계정이에요.** 17,477,779개예요.
2. **계약과 계약 사이 화살표의 끝이 될 수 있는 나머지 주소는 블록 513,216,506에서 `eth_getCode`로 읽었어요.** 계획의 코호트 후보를 읽은 블록이에요. 트랜잭션을 보내지 않았고, 트랜잭션을 보낸 주소도 0 주소도 아닌 상대가 있는 주소 6,230,270개에, 코호트 구성원과 감사 표본 두 개를 더해 읽었어요. 코드가 없는 주소(2,909,509개)와, 코드가 EIP-7702 위임 표시 [50]뿐인 주소(1,165,025개)는 사용자 계정이에요.
3. **스마트 계정은 사용자 계정이에요.** 코드로는 계약이지만 쓰임으로는 사용자의 계정이기 때문이에요. 두 종류를 알아봐요.
   - Safe [51]: 문턱 값과, 비어 있지 않은 주인 목록을 답해요(46,204개).
   - ERC-4337 계정 [52]: 표준 EntryPoint를 답하고, 코드에 `validateUserOp` 셀렉터(함수 식별 값)가 있고 paymaster 셀렉터는 없어요. 읽기로 찾은 것이 87,157개이고, 프록시가 그 셀렉터

를 가려서 목록에 오른 코드 계열로 판별한 것이 192,656개 더 있어요.

프록시는 코드로 알아봐요(ERC-1167 복제 [53], ERC-1967 프록시 [54], Safe 프록시). 프록시는 그 구현 계약의 코드를 살펴요.

4. **그 밖에 코드가 있는 주소는 계약이에요.** 1,829,719개예요.

사용자 계정으로 판별한 주소는 모두 21,877,279개예요. 트랜잭션을 보내지 않았고 상대가 트랜잭션을 보낸 주소와 0 주소뿐인 주소는 계약과 계약 사이 화살표의 끝이 될 수 없어서 종류를 판별하지 않아요. 모든 시도에서 실패한 호출은 하나도 없었고, 감사한 트랜잭션 송신 주소 1,000개 가운데 코드를 가진 것도 없었어요. 이 규칙이 놓치는 종류의 스마트 계정은 계약으로 남아요. 알려진 수는 한계 절과 S1 Text에 있어요.

잔액과 잔액 상한. 허락은 주인의 그 토큰 잔액보다 크거나 무제한일 수 있지만, 스펜더는 많아야 잔액만큼 옮길 수 있어요. 그래서 마지막 허락마다 동결 시점 주인의 그 토큰 잔액까지만 세요. 둘 다 동결일의 가격으로 값을 매겨요.

$$a^{\star} = \min(\text{허락},\ \text{주인의 잔액}) \tag{1}$$

- 잔액이 없는 주인의 허락은 0으로 잘려 화살표가 되지 않아요.
- 주소의 잔액은 동결까지 그 주소로 들어온 그 토큰의 `Transfer` 로그의 순 흐름으로 다시 계산해요. 음수이거나 10^{-6} 토큰보다 작으면 0으로 쳐요.
- 토큰과 주인의 쌍 1,500개를 뽑아 보니, 1,493개(99.5%)의 다시 계산한 잔액이 T_{obs} 블록의 `balanceOf`와 같았어요. 이 점검에 정해 둔 기준은 98%였어요.

계약 그래프. 모든 그래프의 모든 점은 계약이고, 화살표는 양쪽 끝이 모두 계약일 때만 남겨요.

- **허락 층**: 점수 기간에서 주인 계약이 스펜더 계약에게 준 마지막 허락이 적어도 한 토큰에서 상한을 씌운 뒤에도 양수이면, 주인에서 스펜더로 화살표가 있어요.
- **송금 층**: 점수 기간에 보낸 계약이 받는 계약에게 0이 아닌 송금을 했으면, 보낸 쪽에서 받는 쪽으로 화살표가 있어요.
- **합집합 그래프**: 두 층 가운데 어느 쪽에든 화살표가 있는, 서로 다른 계약의 순서쌍을 모아요.

걷기의 다시 출발은 그 그래프의 계약 위에서만 일어나요. 어떤 점수나 수도 사용자 계정의 화살표를 읽지 않아요.

코호트.

- **계획의 후보 스펜더**: T_{obs}까지 추출한 로그에서 서로 다른 주인 셋 이상에게 0이 아닌 허락을 받은 모든 주소예요. 29,022개이고, 그 가운데 27,844개가 위 블록에서 계약 코드를 가지고 있었어요.
- **매칭 코호트**: 그 가운데, T_{obs}의 점수 기간에 서로 다른 주인 셋 이상이 다섯 토큰 가운데 하나의 0이 아닌 금액을 허락했고, 위 규칙이 계약으로 판별한 것들이에요. 6,443개예요. 허락 규칙을 채운 주소 6,483개 가운데 40개가 스마트 계정이기 때문이에요.

- **첫 동결의 코호트**: 동결 뒤의 어떤 사건도 고르는 데 끼어들지 않도록, 같은 규칙으로 그 점수 기간에서 따로 뽑아요. 6,292개이고(규칙을 채운 주소 6,343개 가운데 51개가 스마트 계정), 그 가운데 5,351개는 매칭 코호트에도 있어요.
- 동결마다 허락 규칙을 채운 주소들을 그 동결의 코호트 목록이라고 불러요. 코호트 규칙은 사용자 계정을 포함해 허락한 주인을 모두 세요.
- **스펜더 코호트**: 동결마다, 그 동결의 코호트 목록에 있는 주소가 주인이나 스펜더인 허락 가운데, 점수 기간에 정해진 다섯 토큰의 양수 마지막 허락을 가진 계약들이에요. t_1에서 7,864개(목록에 오른 스펜더 7,962개 가운데 97개는 사용자 계정, 하나는 시스템 주소), T_{obs}에서 7,915개(7,995개 가운데 79개와 하나)예요. 코호트 주소가 허락한, 코호트 밖의 계약도 들어 있어요.

어떤 그래프의 화살표 끝도 되지 않는 코호트 구성원은 코호트에 남고, 그 그래프의 점수와 수에서 0점을 받아요. S1 Table이 사건, 계정 종류, 그래프, 코호트, 라벨을 요약해요.

2.2 분석의 순서

비교마다 자료와 견줘 정한 때가 달라서, 일의 순서를 적어요(계획과 등록의 발췌는 S1 File).

1. 분석 계획과 판을 매긴 설정 파일을, 이 연구가 로그를 하나도 추출하기 전에 저자들의 Git 저장소에 커밋했어요(자료 공개 절 참고). 두 파일은 다음을 정했어요.
   - 기간, 코호트와 계정 종류의 규칙
   - 모든 점수와 그 감쇠 계수, 로지스틱 감쇠, 금액 변환, 다시 출발 규칙
   - 엔도스랭크의 균등 재시작과, 그 옆에 보고할 활동 재시작 변형
   - 원시 차수, 같은 기간 점검, W0 라벨, 통계, 그리고 결합 걷기를 대상으로 하는 판정 규칙 하나

   금액은 모든 ERC-20 토큰의 원래 단위로 두고, 모든 점수는 2023년 10월 1일부터 그 동결까지 추출한 모든 사건을 쓰기로 했어요. 계획은 페이지랭크를 그 원시 차수와 견주는 비교를 하나도 정하지 않았어요.
2. 2023년 10월 1일부터 2026년 6월 30일까지의 로그를 추출하고, 이 등록 분석의 같은 기간 결과와 W0 결과를 계산했어요.
3. 다음으로 W1의 등록을 커밋했어요. W0 결과가 나온 뒤, 그리고 이 연구가 7–9월 로그를 하나라도 추출하기 전이에요. 등록은 W1의 동결, 라벨 기간, 스펜더 코호트와 그 두 라벨, 그리고 결합 걷기의 두 번째 판정 규칙을 정했어요.
4. 7–9월 로그를 추출하고 등록한 평가를 돌렸어요. 엔도스랭크 활동 변형과 허락 수의 비교, 그리고 W1에서 엔도스랭크와 AWP의 비교는 그 뒤에 계산했어요. 등록 분석의 결과는 이 나중 비교와 함께 커밋했어요.
5. **등록 분석의 결과를 안 뒤에 수정 분석을 정했어요.** 금액은 다섯 토큰의 달러 금액이고, 점수는 각 동결 직전 12개월의 사건으로 만들어요. 그래프의 점은 스마트 계정이 아닌 계약이고, 화살표는 체인 전체에서 읽어요. 허락은 동결 시점 주인의 잔액까지만 세고, 잔액은 `Transfer` 로그로 다시

계산해요. 상수는 계약 그래프 위에서 정했어요. 발견 순서 검증도 이렇게 정한 것에 들어요.

수정 분석을 계약 그래프 분석이라고 불러요. 이 원고의 주 분석이고, 결과 절은 이것을 먼저 보고해요. 그 정의들에는 설계의 까닭이 있어요.

- 달러 금액은 토큰들을 서로 견줄 수 있게 하고, AWP의 금액 무게가 제 일을 하게 해요. 원래 단위에서는 거의 모든 금액에서 그 무게가 1과 10^{-4} 안으로 같았어요.
- 열두 달짜리 기간은 점수 뒤에 있는 모든 사건의 나이에 끝을 정해요.
- 계약의 그래프는 배포 비용이 드는 점만 받아들이고, 주인의 잔액을 넘는 허락은 쓸 수 없어요.

이 모든 것을 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했으므로, 주 분석의 어떤 결과도 등록된 결과로 치지 않아요. 결과 절의 「등록 분석」 소절(3.9절)이 등록 분석의 값을 주 분석의 값 옆에 둬요.

발견 순서 검증은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했고, 계획과 등록 문서의 어떤 규칙도 정하지 않아요. 그 프로토콜이 자기 판정 규칙을 적고 있고, 아래에 그 규칙을 옮겨요. 두 분석 모두에서, 걷기를 그 걷기가 다듬는 수와 견준 모든 비교는 그 창의 라벨을 안 뒤에 계산했어요. 닫힌 식은 계산된 점수를 설명하려고 끌어낸 것이고, 아무것도 시험하지 않아요.

2.3 점수

2.3.1 가중 페이지랭크

모든 점수는 가중 페이지랭크 풀이 프로그램 하나로 계산해요. 화살표 무게 $w(u,v)$, 나가는 무게의 합 $o(u)=\sum_v w(u,v)$, 점 집합 V 위의 재시작 분포 $\boldsymbol{\pi}$가 있을 때, 반복식은 이래요.

$$\mathbf{r}^{(t+1)} = (1-d)\,\boldsymbol{\pi} + d\,P^{\top}\mathbf{r}^{(t)} + d\Big(\sum_{u:\,o(u)=0} r_u^{(t)}\Big)\boldsymbol{\pi}, \qquad P_{uv} = \frac{w(u,v)}{o(u)} \;\; (o(u)>0\text{일 때}) \tag{2}$$

매달린 점(나가는 화살표가 없는 점, $o(u)=0$)의 행은 0이에요. 그래서 마지막 항이 그 점들의 몫을 $\boldsymbol{\pi}$를 따라 되돌려 줘요. 감쇠 계수는 $d=0.85$예요. 반복은 균등 벡터에서 시작해서, L_1 변화가 10^{-8} 아래로 떨어지거나 300번을 돌면 멈춰요. 어떤 그래프에 들어 있지 않은 코호트 계약은 그 그래프의 방법에서 0점을 받아요. 그런 계약을 외톨이 점으로 넣어 두는 것은 계획이 민감도 분석으로 정했어요.

식 (2)를 말로 읽으면

$\mathbf{r}^{(t)}$는 t번째 걸음에서 각 점에 있을 확률이에요. 한 걸음마다 세 가지 일이 일어나요.

- 확률 $1-d$로 걷기를 멈추고, 재시작 분포 $\boldsymbol{\pi}$를 따라 아무 점에서 다시 출발해요(첫째 항).
- 확률 d로 지금 점에서 나가는 화살표 하나를 무게 비율 P_{uv}대로 골라 따라가요(둘째 항).
- 나가는 화살표가 없는 점에 있던 몫은 $\boldsymbol{\pi}$대로 다시 나눠 줘요(셋째 항).

이것을 되풀이하면 점수가 거의 바뀌지 않는 값에 다다르고, 그 값이 페이지랭크예요.

2.3.2 송금 위의 AWP

Do, Do, Nguyen [16]을 따라, 금액이 x_e 달러이고 동결보다 Δt_e 일 전에 일어난 송금 e는 보낸 쪽에서 받는 쪽으로 가는 화살표에 $\sigma(\Delta t_e)\,V(x_e)$를 더해요.

$$\sigma(\Delta t) = \frac{1}{1+\exp\big(k(\Delta t - t_0)\big)}, \qquad V(z) = \frac{2}{1+e^{-bz}} - 1, \qquad b = \frac{\ln 3}{m} \tag{3}$$

그래서 화살표 무게와 재시작 무게는 이래요.

$$w_T(u,v) = \sum_{e:\,u\to v} \sigma(\Delta t_e)\,V(x_e), \qquad \pi_u \propto X_u = \sum_{v\neq u} \max_{e:\,u\to v} \sigma(\Delta t_e) \tag{4}$$

- 재시작 무게 X_u를 AWP의 저자들은 활발함(activeness)이라고 불러요. u가 돈을 보낸 계약마다, 그 계약으로 간 u의 마지막 송금의 시간 무게를 더한 값이에요. 그래서 다른 계약에 돈을 낸 적이 없는 계약은 다시 출발 몫을 받지 못해요.
- 원 논문은 매개변수 값을 주지 않아요. 계획이 $k = 0.01$, $t_0 = 180$일로 정했어요.
- 점수 기간 안의 나이는 0일부터 365일까지예요. 시간 무게는 $\sigma(0) = 0.858$에서 $\sigma(90) = 0.711$, $\sigma(182) = 0.495$를 거쳐, 기간 첫날의 사건이면 $\sigma(365) = 0.136$까지 내려가요.
- 기울기는 금액의 중앙값으로 정해요. $m_T = 160$달러는 W0 점수 기간에서 계약 사이 송금의 중앙값을 유효숫자 둘로 반올림한 값이에요. 그래서 중앙값 금액의 송금은 금액 무게가 절반이고, 그 두 배 금액은 0.8, 그 절반 금액은 0.27이에요.

두 무게는 어떻게 생겼나요?

시간 무게 σ는 동결 당일의 송금을 0.858만큼, 반년쯤 전의 송금을 절반쯤(0.495), 1년 전 송금은 조금만(0.136) 세요. 오래된 일일수록 가볍게 세는 무게예요.
금액 무게 V는 0달러에서 0이고, 금액이 커질수록 1에 다가가지만 1을 넘지 않아요. 기울기 $b = \ln 3/m$은 금액이 딱 m일 때 V가 절반이 되도록 고른 값이에요. 송금이면 $m = m_T$(160달러)라서, 160달러 송금은 절반, 320달러 송금은 0.8, 80달러 송금은 0.27만큼 세요. 아주 큰 송금도 1보다 무겁지 않으니, 금액 하나가 점수를 휘두르지 못해요.

2.3.3 마지막 허락 위의 엔도스랭크

엔도스랭크는 AWP의 무게를 허락 층에 얹어요. 토큰, 주인 계약, 스펜더 계약마다 점수 기간 안의 가장 최근 `Approval` 하나만 블록과 로그 순서로 골라 남겨요. 마지막 값이 0이면 그 항목을 지우고, 식 (1)의 상한을 씌운 값 $a^\star$가 양수여야 해요. 화살표 $u \to v$의 무게는 이래요.

$$w_A(u,v) = \sum_{\text{토큰}} \sigma\big(\Delta t^\star(u,v,\text{토큰})\big)\,V\big(a^\star(u,v,\text{토큰})\big) \tag{5}$$

$\Delta t^\star$는 그 허락을 정한 허락하기의 나이예요.

- 기울기는 $m_A = 0.071$달러를 써요. t_1에서 상한을 씌운 양수 허락의 중앙값이고, 무제한 허락도 넣었어요. 상한이 무제한 허락을 모두 유한하게 만들기 때문이에요. 그래서 금액 무게는 몇 센트짜리 허락들을 서로 가르고, 1달러쯤부터는 소수 셋째 자리까지 1과 같아서 시간 무게만 남아요.

- 엔도스랭크는 허락 층의 계약 위에서 고르게 다시 출발해요. AWP의 규칙을 허락에 그대로 옮기면, 걷기는 주인 계약이 허락한 스펜더가 많을수록(마지막 허락의 나이로 할인해서) 그 주인에게 더 자주 돌아가요. 이것은 허락을 *주는* 쪽에 상을 주는 셈인데, 엔도스랭크는 허락을 *받는* 계약의 순위를 매기려는 점수예요. 그래서 계획은 균등 재시작을 정하고, 활동 재시작 변형은 엔도스랭크 옆에 보고할 점수로 이름 붙였어요.
- 점수 기간 안의 허락하기만 읽어요. 그래서 동결 시점에 살아 있는 허락이라도 마지막으로 허락한 때가 기간이 열리기 전이면 화살표가 없어요.
- Uniswap의 Permit2 같은 허락 관리자에게 허락한 주인은 그 관리자와 이어지고, 관리자가 다시 허락하는 계약과는 이어지지 않아요(S1 Text).

2.3.4 원시 수

계약의 받은 허락 수는 그 계약에 상한을 씌운 양수의 마지막 허락을 둔 서로 다른 주인 계약의 수예요. 송금 입차수는 그 계약에 송금을 보낸, 그 계약이 아닌 서로 다른 계약의 수예요. 둘 다 동결 시점에 점수 기간의 사건으로 세요.

$$k_A(v) = \big|\{u : a^\star(u, v, \cdot) > 0\}\big|, \qquad k_T(v) = \big|\{u \neq v : u\text{가 } v\text{에게 송금함}\}\big| \tag{6}$$

각 수는 두 걷기 가운데 하나가 다듬는 지역 통계이고, 기간 밖에서는 그 걷기가 이겨야 하는 기준선이에요. 어떤 수도 사용자 계정을 세지 않아요.

2.3.5 결합 걷기

발견 순서 검증은 짝 원고의 걷기 C-PR로도 크롤의 순서를 정해요. C-PR은 두 층을 점마다 섞어요. 그 층들은 상한이 있는 무게 V가 아니라 달러 금액을 실어요.

- 허락 층은 토큰에 걸쳐 $\min(a^\star, U)$를 더해요. $U = 16{,}000$달러는 W0 점수 기간에서 계약 사이 송금 한 건의 99번째 백분위예요.
- 송금 층은 송금에 걸쳐 $x_e\,\sigma(\Delta t_e)$를 더해요.

$o_A(u)$와 $o_T(u)$를 두 층에서 u의 나가는 무게의 합, λ를 허락 층의 무게라고 하면, u의 행은 이래요.

$$\begin{aligned} P_{uv} &= \alpha_u \,\frac{w^{\text{allow}}(u, v)}{o_A(u)} + (1 - \alpha_u)\,\frac{w^{\text{transfer}}(u, v)}{o_T(u)}, \\ \alpha_u &= \frac{\lambda\,\mathbf{1}[o_A(u) > 0]}{\lambda\,\mathbf{1}[o_A(u) > 0] + (1 - \lambda)\,\mathbf{1}[o_T(u) > 0]} \end{aligned} \tag{7}$$

그래서 한 층에만 나가는 화살표가 있는 계약은 그 층만 따르고, 어느 층에도 없는 계약은 매달린 점이에요. 다시 출발은 고르게 해요.

- 검증은 $\lambda = 0.5$를 쓰고, 민감도로 0.25와 0.75를 써요.
- $\lambda = 1$과 $\lambda = 0$은 한 층만 걸어요. C-PR(λ=1), C-PR(λ=0)이라고 써요. 이 둘은 엔도스랭크와 AWP가 아니에요. 무게가 달러 금액이고 다시 출발이 고르기 때문이에요.
- S-PR은 송금 층을 걷되, C-PR(λ=1)에서 뽑은 비율대로 다시 출발해요.

상수 m_T, m_A, U는 W0 점수 기간에서 나오므로, 어떤 라벨 기간도 이 상수에 끼어들지 않아요.

2.4 발견 순서 검증

이 검증은 Cho, Garcia-Molina, Page의 크롤 순서 실험 [14]을 한 동결의 계약 그래프에서 다시 해요. 계약이 페이지, 두 층 가운데 어느 쪽의 화살표든 링크에 해당해요.

- 크롤은 출발 계약에서 시작해요.
- 계약 하나를 방문하면 그 계약의 화살표를 무게와 함께 읽어요.
- 프런티어에는 크롤이 찾았지만 아직 방문하지 않은 계약들이 있어요.
- 순서 규칙은 지금까지 읽은 것만으로 계산하고, 다음 방문을 골라요.

검증의 질문은 이래요. 지금까지 읽은 계약들로 계산한 C-PR로 순서를 정한 크롤이, 사용자 계정의 수요가 가장 큰 계약들에 너비 우선 크롤보다, 그리고 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤보다 빨리 닿나요? 결과와 함께 공개한 검증의 프로토콜(자료 공개 절)이 아래의 모든 것을 적고 있어요. S1 Text에 더 자세한 내용이 있어요.

우주와 공개 방식. 크롤은 계약을 두 가지로 읽을 수 있어요.

- **`out` 방식:** 방문하면 그 계약의 나가는 화살표가 드러나요. 페이지를 읽으면 그 링크가 드러나는 것과 같아요. 합집합 그래프의 거대 강연결 성분(SCC)에서 출발한 크롤은 모두 딱 SCC와 그곳에서 닿는 계약들(OUT)을 방문해요. 이 이름들은 Broder 외가 웹 그래프의 부분에 붙인 이름이에요 [55].
- **`both` 방식:** 방문하면 들어오는 화살표와 나가는 화살표가 모두 드러나요. 체인의 로그를 읽는 사람은 누가 그 계약에 돈을 내고 허락했는지와, 그 계약이 누구에게 돈을 내고 허락했는지를 모두 보기 때문이에요. 이때 우주는 거대 SCC를 품은 약연결 성분(WCC)이에요.

한 실행의 우주를 $\mathcal{U}$라고 써요. 프로토콜은 주 방식을 t_1 그래프의 구조에 대한 규칙으로 정해요. 그 구조는 무게 없이 각 층의 쌍만 센 파일럿에서 읽었어요. 규칙은 이래요. SCC와 OUT을 합쳐 WCC의 계약 절반보다 적으면 `both` 방식이 주 방식이고 `out` 방식은 민감도 분석이에요. 두 부분은 계약 1,015,867개 가운데 332,396개를 담았으므로, 두 동결 모두 `both` 방식이 주 방식이에요.

같은 파일럿은 허락 층이 얇다는 프로토콜의 멈춤 표시도 올렸어요. SCC와 OUT의 계약 가운데 상한을 씌운 허락 화살표가 들어오는 계약은 0.54%로, 기준 5%에 못 미쳤어요. 제1저자는 검증을 이어 가기로 했고, 이 결정은 프로토콜과 함께 기록했어요. 이 검증이 그 질문을 직접 시험하는 유일한 검증이기 때문이에요. 허락 층이 무엇을 보태는지는 판정 밖에서 보고하는 대비에서 읽어요.

출발 계약과 일정. 실행마다 출발 계약 20개를 써요. 거대 SCC의 계약 가운데, 정해 둔 소금 값과 주소의 SHA-256 해시가 가장 작은 계약들이에요. 이름으로 출발 계약을 고르지 않아요. 체인에는 첫 페이지에 해당하는 것이 없고, 중요도로 고른 출발 계약은 목표를 미리 흘리기 때문이에요.

V번 방문한 뒤 크롤은 순서 규칙을 다시 계산하고, 프런티어에서 점수가 가장 높은 계약 $\max(1, \lceil \rho V \rceil)$개를 차례로 방문해요. $\rho = 1/50$이고, 예상 실행 시간에 대한 규칙이 ρ를 정했어요. 프런티어 최

댓값에 견줘 10^{-12} 안으로 같은 점수는 동점이고, 동점은 먼저 찾은 계약에, 그다음 더 낮은 주소에 가요.

순서 규칙. 견준 크롤은 이래요. 프라임(′)은 지금까지 읽은 계약들로 계산했다는 표시예요.

- **너비 우선 크롤(BFS)**은 프런티어를 찾은 차례대로 방문해요. **무작위 크롤**도 있어요.
- **방문한 부분 위의 수 세 가지**, 곧 걷기들이 다듬는 원시 차수예요. 프런티어의 그 계약으로 허락 화살표를 둔 서로 다른 방문 계약의 수(IB′$_A$), 송금 화살표를 둔 수(IB′$_T$), 어느 층에서든 화살표를 둔 수(IB′$_U$, 계약 역링크 수)예요.
- **앞 소절의 걷기**들을 지금까지 본 그래프, 곧 방문한 계약과 프런티어의 계약을 점으로 하는 그래프에서 돌려요. EndorseRank′, EndorseRank-activity′, AWP′, $\lambda = 0.5, 0.25, 0.75$의 C-PR′, 그 층들 C-PR′($\lambda$=1)과 C-PR′($\lambda$=0), 그리고 S-PR′이에요. 풀이 설정은 위와 같고, 다시 계산할 때마다 앞의 점수 벡터에서 이어 시작해요.

크롤이 아닌 기준 셋은 우주의 전체 그래프에서 계산해요. 뜨거운 계약을 먼저 방문하는 이상적인 순서, 그리고 전체 그래프의 C-PR 순서와 합집합 입차수 순서예요. 이 기준들은 점수 자체의 질과, 일부만 본 탓에 생기는 손실을 갈라 줘요. 섞은 무게에서 계산한 정규화한 들어오는 무게 δ', 곧 결과 절의 깊이 1 닫힌 식은 모든 비교 밖의 진단으로 돌려요.

중요도. 중요도는 사용자 계정의 수요이고, 어떤 순서 규칙도 이것을 보지 않아요. 우주의 계약 c에 대해, 동결의 점수 기간에서 이렇게 정해요.

$$I_T(c) = \sum_{w} \min\big(x(w \to c),\, U_{\text{user}}\big), \qquad I_A(c) = \sum_{w} \min\Big(\sum_{\text{토큰}} a^{\star}(w, c, \text{토큰}),\, U_{\text{user}}\Big) \tag{8}$$

- 합은 사용자 계정 w에 걸쳐 해요. $x(w \to c)$는 w가 c에게 보낸 달러 금액이고, $a^{\star}$는 식 (1)의 상한을 씌운 마지막 허락이에요.
- I_T는 사용자 계정 유입, I_A는 사용자 허락 금액이에요.
- 계정 하나의 상한 $U_{\text{user}} = 31{,}000$달러는 W0 점수 기간에서 사용자 계정이 계약에 보낸 송금의 99번째 백분위예요. 큰 계정 하나가 더할 수 있는 값을 묶어 둬요.
- 두 척도는 서로 다른 역할을 봐요. 라우터처럼 사용자가 허락하는 계약은 I_A가 높고, 풀처럼 사용자가 돈을 넣는 계약은 I_T가 높아요. 척도마다 판정이 따로 있어요.
- 순서 규칙이 읽는 화살표 위에서도 중요도 둘을 Cho 외의 방식으로 정해요. 합집합 입차수 IB$_U$와, 전체 그래프의 C-PR(IR)이에요. 이것들과의 일치는 의도한 구성개념 점검이에요.

뜨거운 집합과 통계량. 뜨거운 집합 $H_q(I)$는 우주의 계약 가운데 중요도 I가 양수이고 $\lceil q|\mathcal{U}|\rceil$ 번째로 큰 값 이상인 계약들이에요(동점 포함, $q = 1\%$). 출발 계약 하나에서 시작한 크롤이 뜨거운 계약 h에 닿는 방문 번호를 t_h라고 해요(출발 계약이 방문 1). 통계량은 이래요.

$$\text{AUC}_x = \frac{1}{|H|} \sum_{h \in H} \overline{\max\Big(0,\, 1 - \frac{t_h}{\lceil x|\mathcal{U}|\rceil}\Big)} \tag{9}$$

윗줄은 출발 계약 20개에 걸친 평균이에요.

- 이 값은 $x|\mathcal{U}|$번 방문까지 발견 곡선(방문한 계약 수에 대한, 방문한 뜨거운 계약의 몫) 아래 넓이를 정규화한 것과 같아요. 주 값은 $x = 10\%$예요.
- 무작위 순서는 기댓값으로 $\mathrm{AUC}_{10\%} = 0.05$이고, 이상적인 순서는 1에 다가가요.
- 불확실성은 뜨거운 계약에 걸친 짝지은 부트스트랩에서 와요. 400번 다시 뽑고(시드 42), 다시 뽑기 번호 행렬 하나를 모든 순서 규칙이 같이 써요. 두 순서 규칙의 대비는 점 값과, 다시 뽑은 값들의 95% 백분위 구간을 보고해요.
- 이 부트스트랩에서 출발 계약은 고정이에요. 출발 계약에 걸친 부트스트랩은 민감도로 보고해요.

크롤과 $\mathrm{AUC}_{10\%}$를 작은 예로 보면

우주에 계약이 100개 있고, 뜨거운 계약이 2개라고 해 봐요. $x = 10\%$이면 처음 10번의 방문까지만 봐요.

- 어떤 크롤이 첫째 뜨거운 계약에 3번째 방문에서 닿으면, 그 계약은 $1 - 3/10 = 0.7$을 보태요.
- 둘째 뜨거운 계약에 20번째 방문에서 닿으면 10번 안이 아니므로 0을 보태요.
- 두 값의 평균 0.35가 이 출발 계약의 값이고, 출발 계약 20개의 값을 평균하면 $\mathrm{AUC}_{10\%}$예요.

일찍 닿을수록 1에 가깝게 보태므로, 넓이가 클수록 뜨거운 계약을 빨리 찾은 크롤이에요. 아무렇게나 방문하면 평균 0.05쯤이 나와요.

판정. 판정은 T_{obs}의 주 방식에서, $H_q(I_T)$와 $H_q(I_A)$ 위의 $\mathrm{AUC}_{10\%}$ 대비 두 개로 읽어요. D_1은 C-PR′ − BFS, D_2는 C-PR′ − IB'_U예요. 프로토콜은 중요도마다 세 판정과 그 문장을 적어 둬요.

- **V1**(두 구간 모두 0 위): “지금까지 읽은 계약들로 계산한 C-PR로 순서를 정하면, 거대 강연결 성분의 무작위 계약에서 출발한 크롤은 우주에서 [사용자 계정 유입 | 사용자 허락 금액]이 가장 큰 계약들에 너비 우선 크롤보다, 그리고 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤보다 빨리 닿았어요.”
- **V2**(D_1의 구간은 0 위, D_2의 구간은 0 위가 아님): “… 너비 우선 크롤보다 빨리 닿았지만, 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤보다 빨리 닿지는 못했어요.”
- **V3**(D_1의 구간이 0 위가 아님): “… 우주에서 [사용자 계정 유입 | 사용자 허락 금액]이 가장 큰 계약들에 너비 우선 크롤보다 빨리 닿지 못했어요.”

구간이 0 아래에 있으면, 더 빨랐던 순서 규칙의 이름을 대는 문장을 하나 덧붙여요. 검증의 질문에 대한 답은 두 판정 가운데 약한 쪽이에요. 그래서 둘 다 V1일 때만 “예” 예요.

판정 밖에서 보고하는 것. 프로토콜은 판정 없이 보고하는 것을 이 순서로 적어 둬요.

1. 각 걷기′와 그것이 다듬는 수.
2. 걷기끼리의 대비. 먼저 C-PR′를 혼자 걸은 그 송금 층, 그리고 AWP′와 견줘요. 프로토콜은 이것으로 허락 층이 발견에 도움이 되는지 읽어요.
3. λ의 다른 값.
4. Cho 외의 방식으로 정한 뜨거운 집합.
5. 민감도. $x = 5\%$와 20%, $q = 5\%$, 둘째 곡선(처음 K번의 방문 가운데 가장 중요한 K개 계약에 드는 몫), 허브를 뺀 뜨거운 집합, 사용자 계정의 수로 잰 중요도, 지금까지 방문한 계약이 가진

중요도 합의 몫, 다른 공개 방식, 처음 출발 계약 다섯 개에서 네 배 자주 다시 계산하는 일정, 출발 계약에 걸친 부트스트랩, 크롤이 읽은 합집합 쌍의 몫이에요. 둘째 곡선과 중요도 합의 몫은 곡선으로만 보고해요.

6. 동결 t_1.

둘째 곡선과 읽은 합집합 쌍의 몫은 공개한 요약에 실려 있어요. 진단으로는 동점으로 정해진 고르기의 몫과, 이른 방문 가운데 사용자 계정의 수요가 없는 계약으로 간 몫을 기록해요.

2.5 점검과 라벨

같은 기간 점검. 각 점수를 매칭 코호트에서, T_{obs}의 점수 기간에 계약 사이 사건으로 계산한 지역 통계의 세 가족과 견줘요 [16].

- **송금 가족**: 계약의 입차수(자기 송금 포함)와 받은 송금의 달러 합.
- **허락 가족**: 받은 허락 수와, 받은 허락의 상한을 씌운 금액 합.
- **시빌 안정성 가족**: 받은 송금 건수에 대한 서로 다른 보낸 쪽 수의 비율, 첫 송금과 마지막 송금 사이의 길이, 활동한 달 수.

앞의 두 가족은 두 층과 같은 사건에서 나와요. 그래서 점수가 자기 화살표의 가족과 맞는 것은 의도한 구성개념 점검이고, 얼마쯤은 저절로 생긴 일치예요. 예측하는 힘의 증거가 아니에요.

스펜더 라벨. 라벨 기간마다 화살표 종류별로 하나씩, 두 수를 세요.

- **새 허락 쌍**: 라벨 기간에 스펜더에게 양수의 허락을 준 주인 가운데, 그 쌍이 동결 시점에 양수의 마지막 허락을 갖고 있지 않던 주인의 수.
- **새 송금자**: 라벨 기간에 스펜더에게 송금한 서로 다른 주소 가운데, 점수 기간이 열린 뒤로 그 스펜더에게 송금한 적이 없던 주소의 수. 자기 송금은 빼요.

둘 다 그 동결의 코호트 목록에 있는 주소가 한쪽 끝인 다섯 토큰의 사건을 세고, 사용자 계정을 포함한 모든 계정을 세요.

- W0: 새 허락 쌍 748,258개의 90.4%, 새 송금자 651,474개의 86.3%가 사용자 계정이에요.
- W1: 702,275개의 87.9%와 618,461개의 82.3%예요.

그래서 계약 사이의 화살표만 읽는 점수에게, 대부분 사용자 계정인 새로 온 쪽을 줄 세우라고 묻는 셈이에요. 두 라벨 모두 듬성듬성해요. W0 스펜더 7,864개 가운데 석 달 동안 새 허락 쌍을 하나라도 얻은 것은 1,725개, 새 송금자를 얻은 것은 1,416개예요.

2.6 통계 분석

점수와 점검 또는 라벨의 일치는 켄달의 순위 상관 [56]을 동점을 바로잡은 꼴 τ_b로 재요. 날 점수와 날 값으로 계산하므로, 같은 점수는 동점으로 남아요. 점수 a의 계수를 $\tau(a)$, 짝지은 대비를 $\Delta\tau = \tau(a) - \tau(b)$라고 써요.

- 불확실성은 계약에 걸친 짝지은 부트스트랩 [57]과 백분위 구간 [58]에서 와요. 평가하는 코호트를 되돌려 넣으며 다시 뽑고, 다시 뽑기 번호 행렬 하나를 모든 점수가 같이 써요. 그래서 대비는 두 계수의 공분산을 살려요.
- 같은 기간과 스펜더 홀드아웃은 400번 다시 뽑고 시드 42를 써요. 400번이면 구간 끝마다 부트스트랩 표준오차의 약 0.13배쯤 되는 몬테카를로 오차가 있어요.
- 모든 구간은 보정하지 않았어요. 대비는 그 구간이 0을 포함하지 않을 때 차이라고 말해요.
- 구간은 계약을 서로 독립으로, 그래프와 그래서 점수를 고정된 것으로 다뤄요. 하지만 스펜더들은 주인을 나눠 가져요.
- p값은 보고하지 않고, 인과를 주장하지 않아요.
- 그래프 밖의 모든 구성원은 점수와 수가 0이고 수는 정수라서 동점이 많아요. 수와 걷기의 간격 가운데 일부는 정보가 아니라 τ_b가 동점을 다루는 방식에서 올 수 있어요.

켄달의 타우와 구간은 어떻게 읽나요?

계약 두 개를 아무렇게나 골랐을 때, 점수가 높은 쪽이 라벨도 높으면 “순서가 맞는 쌍” , 반대면 “어긋나는 쌍” 이에요. 타우는 대략 (맞는 쌍 − 어긋나는 쌍) ÷ (전체 쌍)이에요. 그래서 $\Delta\tau = +0.012$ [0.003, 0.023]이면, 첫 점수가 둘째 점수보다 라벨과 조금 더 같은 순서로 줄 섰고, 다시 뽑아도 그 차이가 0 위에 머문다는 뜻이에요. 구간이 0을 걸치면 두 점수를 가를 수 없다고 읽어요.

2.7 닫힌 식 점검과 실행 시간

결과 절에서 끌어낸 닫힌 식을, 두 동결의 허락 층에서 계산한 엔도스랭크와 견줘 점검했어요. 점검한 집합의 스펜더마다, 처리 과정이 계산한 점수와 닫힌 식을 견주고 1% 안인지 기록해요.

실행 시간은 미리 만든 화살표 목록 위에서 풀이 프로그램을 한 번 부르는 시간이에요. 행렬 만들기와 거듭제곱 반복이 들어가요. 같은 설정에서 재지 않는 준비 실행 한 번과 시간 잰 실행 다섯 번을 했어요. 파이썬 구현 하나(SciPy 희소 행렬, NumPy 거듭제곱 반복)를 썼고, 기계는 Intel Core Ultra 9 185H 처리기, 메모리 64 GB, Windows 11(Python 3.11.9, NumPy 2.3.2, SciPy 1.16.1)이에요. 크롤에 대해서는 크롤 하나당 다시 계산 횟수, 푸는 횟수, 거듭제곱 반복 횟수를 보고해요. 이 수들은 기계에 따라 달라지지 않아요.

3 결과

3.1 계약 그래프

> **요점** 계약끼리는 돈을 내는 것보다 허락하는 일이 훨씬 드물고, 잔액 상한이 허락 층을 더 줄여요. T_{obs}의 허락 층은 주인 계약 하나에 몰려 있어요. 코호트의 일부만 그래프 안에 있어서, 그래프 밖의 구성원은 모든 점수에서 0점이에요.

표 1이 두 동결의 그래프를 보여 줘요. 두 동결을 합쳐 그래프의 계약은 1,403,959개이고, 두 층의 크기는 열 배 넘게 달라요.

- T_{obs}: 송금 층 계약 쌍 2,580,709개, 허락 층 115,006개.
- t_1: 2,269,073개와 17,940개.

계약은 서로 돈을 내는 것보다 허락하는 일이 훨씬 드물어요. 잔액 상한이 없어도 허락 층은 T_{obs}에서 302,559쌍, t_1에서 275,917쌍으로 송금 층의 약 8분의 1이고(S1 Table), 상한이 이것을 더 줄여요.

- T_{obs}에서 계약 사이의 양수 마지막 허락 339,282개 가운데 223,892개(66.0%)가 무제한이고, 222,559개(65.6%)는 주인 계약이 그 토큰의 잔액을 갖고 있지 않아 0으로 잘려요. 116,723개가 남아요.
- t_1에서는 308,922개 가운데 289,299개(93.6%)가 0으로 잘리고 19,623개가 남아요.

T_{obs}의 허락 층은 한곳에 몰려 있기도 해요. 주인 계약 하나가 115,006쌍 가운데 98,073쌍을 가지고 있어요. t_1에서 가장 큰 주인은 256쌍을 가져요. 송금 층에도 허브가 있어요. 가장 큰 받는 쪽이 T_{obs}에서 송금 쌍 441,612개의 끝이에요.

T_{obs}의 합집합 그래프는 계약 1,299,438개 위에 쌍 2,575,632개를 담아요. 거대 강연결 성분은 계약 265,804개이고, 그곳에 닿는 계약이 174,239개, 그곳에서 닿는 계약이 242,833개, 그 밖이 616,562개예요.

코호트를 덮는 범위는 일부뿐이고, 이것이 코호트 위의 모든 결과의 테두리가 돼요.

- 매칭 코호트 계약 6,443개 가운데 4,270개(66.3%)가 합집합 그래프의 쌍 끝이고, 1,250개(19.4%)가 허락 층의 쌍 끝이에요.
- 스펜더 코호트는 W0에서 7,864개 가운데 5,700개(72.5%), W1에서 7,915개 가운데 5,759개(72.8%)가 합집합 그래프 안에 있어요.

코호트 규칙과 스펜더 목록은 모든 계정의 허락을 세요. 그래서 구성원이 허락한 주인 셋이나 양수 허락을 사용자 계정에게서만 받아, 계약 사이의 화살표 끝이 하나도 아닐 수 있어요. 허락은 대부분 사용자 계정에게서 와요. 동결 시점에 양수 마지막 허락을 가진 주인과 W1 스펜더의 쌍 3,809,524개 가운데 3,611,886개는 주인이 사용자 계정이고 197,638개는 계약이에요. 계약 사이 화살표가 없는 구성원은 모든 점수와 수에서 0점이에요. 그래서 동점이 생겨요. 엔도스랭크는 매칭 코호트에 서로 다른 점수 801개를 주고 계약 5,200개에 0점을 줘요. AWP는 서로 다른 점수 3,982개를 주고 2,384개에 0점을 줘요.

3.2 발견 순서: 판정

> **요점** 판정은 두 중요도 모두 V2예요. C-PR′로 순서를 정한 크롤은 너비 우선보다 빨랐지만, 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤보다 빠르지 않았고, 역링크 순서가 더 빨랐어요. 그래서 검증의 질문에 대한 답은 "아니요" 예요.

판정하는 실행은 T_{obs}의 `both` 방식이에요. 우주는 계약 1,169,044개이고, 뜨거운 집합은 사용자 계정 유입으로 13,141개, 사용자 허락 금액으로 11,662개예요(표 2). 둘째 뜨거운 집합은 우주에서 I_A가 양수인 모든 계약이에요. 그런 계약이 우주의 1%보다 적기 때문이에요.

표 1. 두 동결의 계약 그래프, 그리고 엔도스랭크 닫힌 식의 들어맞음.

	T_{obs}, 2026년 6월 30일 (같은 기간과 W1)	t_1, 2026년 3월 31일 (W0)
점수 기간	2025년 7월 1일 – 2026년 6월 30일	2025년 4월 1일 – 2026년 3월 31일
계약 사이의 양수 마지막 허락[a]	339,282	308,922
무제한	223,892 (66.0%)	208,245 (67.4%)
0으로 잘림(주인이 잔액을 갖고 있지 않음)	222,559 (65.6%)	289,299 (93.6%)
잔액 상한 뒤에도 양수	116,723	19,623
허락 층: 주인–스펜더 쌍	115,006	17,940
주인 계약 / 스펜더 계약	9,459 / 100,112	10,153 / 2,050
쌍이 가장 많은 주인 계약의 쌍	98,073	256
송금 층: 보낸 쪽–받는 쪽 쌍	2,580,709	2,269,073
합집합 그래프: 쌍이 있는 계약 / 쌍	1,299,438 / 2,575,632	1,111,554 / 2,269,421
거대 SCC / IN / OUT / 그 밖	265,804 / 174,239 / 242,833 / 616,562	222,592 / 169,237 / 109,804 / 609,921
동결의 코호트(계약)	6,443(매칭 코호트)	6,292(W0 코호트)
합집합 그래프 안	4,270 (66.3%)	4,108 (65.3%)
허락 층 안	1,250 (19.4%)	1,248 (19.8%)
스펜더 코호트(계약)	7,915(W1)	7,864(W0)
합집합 그래프 안	5,759 (72.8%)	5,700 (72.5%)
허락 층 안	1,975 (25.0%)	1,901 (24.2%)
엔도스랭크의 닫힌 식[b]: 점검한 계약	6,443(매칭 코호트)	7,864(W0 스펜더)
그 가운데 스펜더(허락 화살표가 들어옴)	926	1,362
깊이 1(어느 주인에게도 들어오는 화살표가 없음)	651	810
더 깊음(주인 가운데 허락을 받는 계약이 있음)	275	552
들어오는 화살표가 없는 점의 공통 점수 c	8.45×10^{-6}	4.59×10^{-5}
닫힌 식과 1% 안: 깊이 1인 스펜더	100.0%	100.0%
닫힌 식과 1% 안: 더 깊은 스펜더	33.8%	22.1%
닫힌 식과 1% 안: 모든 스펜더	80.3%	68.4%

모든 점은 스마트 계정이 아닌 계약이고, 모든 화살표는 두 계약을 이어요. 화살표는 점수 기간, 곧 동결 직전 열두 달 안의 체인 전체의 WETH, USDC, USDT0, ARB, WBTC 사건에서 읽어요. 두 동결을 합쳐 그래프의 계약은 1,403,959개예요. 합집합 그래프는 두 층 가운데 어느 쪽에든 화살표가 있는 서로 다른 계약의 순서쌍을 담아요. 두 층의 쌍 수에는 계약이 자기 자신과 이루는 쌍도 들어 있어요(T_{obs}에서 송금 쌍 15,596개와 허락 쌍 25개, t_1에서 송금 쌍 11,430개와 허락 쌍 35개). 나비넥타이 분해(거대 강연결 성분 SCC, 그곳에 닿는 계약 IN, 그곳에서 닿는 계약 OUT)는 합집합 그래프의 것이에요. 그래프 밖의 코호트 구성원은 그 그래프의 점수에서 0점이에요. [a] 점수 기간에서 (토큰, 주인 계약, 스펜더 계약)마다의 마지막 `Approval`을, 값이 양수일 때 남겨요. 무제한은 원래 단위로 1.15×10^{77} 이상이라는 뜻이에요. 허락은 동결 시점 주인의 그 토큰 잔액까지만 세므로, 잔액이 없는 주인의 허락은 화살표가 아니에요. 쌍은 토큰들을 더해요. T_{obs}에서 쌍 114,997개가 부동소수점에서 양수의 엔도스랭크 무게를 가져요. [b] 식 (11)(결과 절에서 끌어냄). 스펜더는 점검한 집합의 계약 가운데 양수 무게의 허락 화살표가 들어오는 계약이고, 그 주인 계약 가운데 들어오는 화살표를 가진 것이 없으면 깊이 1이에요. 감쇠 계수 $d = 0.85$. 출처: `describe/describe.json`(`allowances`, `pairs`, `nodes`), `discovery/discovery_tobs_both.json`과 `discovery_t1_both.json`(`sizes.graph`), `same-window`, `holdout-w0`, `window-w1/eval_summary.json`(`cohort_coverage`, `closed_form`, 마지막 것은 `analysis/closed-form/closed_form_check.json`을 거쳐), 기간의 설정 파일.

- $H_q(I_T)$: C-PR′로 순서를 정한 크롤은 $\mathrm{AUC}_{10\%} = 0.1085$, 너비 우선 크롤은 0.0565, 계약 역링크 순서의 크롤은 0.1136이에요. 첫 판정 대비는 0 위에 있어요. $D_1 = +0.0520$ [+0.0485, +0.0558]. 둘째는 0 아래에 있어요. $D_2 = -0.0051$ [−0.0087, −0.0010].
- $H_q(I_A)$: 세 크롤은 0.0943, 0.0882, 0.1514예요. 그래서 $D_1 = +0.0061$ [+0.0014, +0.0111], $D_2 = -0.0571$ [−0.0621, −0.0519]예요.

판정은 두 중요도 모두 V2이고, 덧붙이는 문장이 붙어요. 요약은 이것을 프로토콜의 말로 기록해요.

> "지금까지 읽은 계약들로 계산한 C-PR로 순서를 정하면, 거대 강연결 성분의 무작위 계약에서 출발한 크롤은 우주에서 사용자 계정 유입이 가장 큰 계약들과 사용자 허락 금액이 가장 큰 계약들에 너비 우선 크롤보다 빨리 닿았지만, 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤보다 빨리 닿지는 못했어요. 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤이 더 빨리 닿았어요."

그래서 검증의 질문에 대한 답은 "아니요" 예요.

그림 1A와 B가 이 넓이 뒤의 발견 곡선을 보여 줘요. 모든 크롤이 이상적인 순서에서 멀리 있어요. 이상적인 순서의 $\mathrm{AUC}_{10\%}$는 I_T에서 0.9438, I_A에서 0.9501인데, 진단을 넣어도 어떤 크롤이든 많아야 0.1643과 0.1942예요.

- $H_q(I_T)$, **방문 10% 뒤**: AWP′로 순서를 정한 크롤은 17.6%에 닿았고, 역링크 순서는 16.1%, C-PR′는 14.4%, 너비 우선 크롤은 10.9%였어요. 무작위 순서는 10.0%에 닿아요.
- $H_q(I_A)$: 역링크 순서는 24.7%, AWP′는 21.2%, 너비 우선 크롤은 17.8%, C-PR′는 13.7%에 닿았어요. C-PR′ 곡선은 처음 방문들에서 너비 우선 곡선을 앞서다가, 우주의 10%를 방문하기 전에 뒤처져요. 그래서 이 중요도에서 D_1이 작아요.

걷기로 순서를 정한 크롤은 출발 계약에 별로 흔들리지 않고, 너비 우선과 역링크 크롤은 많이 흔들려요. 출발 계약 20개에 걸쳐 I_T의 $\mathrm{AUC}_{10\%}$는 C-PR′에서 0.1026부터 0.1125까지, 너비 우선 크롤에서 0.0004부터 0.1263까지예요.

그림 1의 A와 B는 어떻게 읽나요?

가로축은 지금까지 방문한 계약이 우주의 몇 %인지, 세로축은 그때까지 방문한 뜨거운 계약의 몫이에요. 곡선이 왼쪽 위로 빨리 올라갈수록 좋은 순서예요. 이상적인 순서는 세로축 바로 옆에서 거의 수직으로 올라가요. $\mathrm{AUC}_{10\%}$는 세로선(10%)까지 곡선 아래 넓이를 정규화한 값이에요. 그래서 곡선이 세로선 뒤에서 순서를 바꾸더라도 판정에는 들어가지 않아요.

3.3 발견 순서: 판정 밖

> **요점** AWP′는 두 중요도 모두에서 송금 역링크 수를 넘었고, 견준 걷기와 수 가운데 넓이가 가장 컸어요. 허락 층만 걷는 걷기들은 I_T에서 허락 역링크 수를 넘지 못했어요. 허락 층은 결합 걷기에 작지만 갈리는 몫을 보태요. 순서 규칙이 읽는 화살표로 정한 뜨거운 집합에서는 각 순서 규칙이 자기 목표를 찾아요.

표 3은 프로토콜이 판정 없이 보고하는 대비를 그 순서대로 줘요.

표 2. 발견 순서 검증: 판정하는 실행의 모든 순서 규칙과 판정.

순서 규칙	$H_q(I_T)$의 $\mathrm{AUC}_{10\%}$ [95% 구간]	$H_q(I_A)$의 $\mathrm{AUC}_{10\%}$ [95% 구간]
Breadth-first (BFS)	0.0565 [0.0543, 0.0586]	0.0882 [0.0859, 0.0900]
Random	0.0609 [0.0593, 0.0627]	0.0725 [0.0710, 0.0742]
IB'_A (허락 역링크)	0.0626 [0.0601, 0.0654]	0.0881 [0.0853, 0.0905]
IB'_T (송금 역링크)	0.1135 [0.1090, 0.1184]	0.1466 [0.1416, 0.1513]
IB'_U (계약 역링크)	0.1136 [0.1091, 0.1184]	0.1514 [0.1462, 0.1562]
EndorseRank′	0.0621 [0.0595, 0.0648]	0.0869 [0.0841, 0.0893]
EndorseRank-activity′	0.0612 [0.0583, 0.0643]	0.1042 [0.1002, 0.1079]
AWP′	0.1465 [0.1411, 0.1524]	0.1582 [0.1521, 0.1644]
C-PR′ ($\lambda = 1$)	0.0617 [0.0593, 0.0645]	0.0864 [0.0836, 0.0888]
C-PR′ ($\lambda = 0$)	0.1061 [0.1012, 0.1114]	0.0806 [0.0760, 0.0850]
C-PR′ ($\lambda = 0.25$)	0.1081 [0.1032, 0.1132]	0.0930 [0.0883, 0.0982]
C-PR′ ($\lambda = 0.5$)	0.1085 [0.1036, 0.1136]	0.0943 [0.0895, 0.0996]
C-PR′ ($\lambda = 0.75$)	0.1091 [0.1039, 0.1141]	0.0952 [0.0905, 0.1004]
S-PR′	0.1069 [0.1019, 0.1121]	0.0861 [0.0817, 0.0908]
δ' (진단, 모든 비교 밖)	0.1643 [0.1587, 0.1708]	0.1942 [0.1874, 0.2012]
크롤이 아닌 기준		
전체 그래프의 C-PR 순서	0.1061 [0.1015, 0.1115]	0.1157 [0.1105, 0.1210]
전체 그래프의 합집합 입차수 순서	0.1593 [0.1534, 0.1663]	0.1994 [0.1933, 0.2055]
이상적인 순서(뜨거운 계약 먼저)	0.9438 [0.9432, 0.9444]	0.9501 [0.9496, 0.9507]
무작위 곡선	0.0500	0.0500
판정		
뜨거운 계약, $\lvert H_q\rvert$	13,141	11,662
D_1: C-PR′ − BFS	+0.0520 [+0.0485, +0.0558]	+0.0061 [+0.0014, +0.0111]
D_2: C-PR′ − IB'_U	−0.0051 [−0.0087, −0.0010]	−0.0571 [−0.0621, −0.0519]
판정	V2; IB'_U가 더 빠름	V2; IB'_U가 더 빠름

판정하는 실행: 동결 T_{obs}, `both` 방식(방문하면 계약의 들어오는 화살표와 나가는 화살표가 드러남). 우주 $\mathcal{U}$는 거대 강연결 성분을 품은 약연결 성분이에요. 계약 1,169,044개와 합집합 쌍 2,378,418개예요. $\mathrm{AUC}_{10\%}$는 뜨거운 계약에 걸친 $\max(0, 1 - t_h/\lceil 0.1|\mathcal{U}|\rceil)$의 평균이에요. t_h는 크롤이 뜨거운 계약 h에 닿는 방문 번호이고, 거대 강연결 성분의 출발 계약 20개에 걸쳐 평균해요. 크롤은 방문이 몫 $\rho = 1/50$만큼 늘 때마다 순서 규칙을 다시 계산해요. $H_q(I_T)$와 $H_q(I_A)$는 우주에서 사용자 계정 유입과 사용자 허락 금액이 가장 큰 양수인 계약들이에요. 우주의 $q = 1/100$을 동점까지 담아요. 프라임이 붙은 이름은 지금까지 읽은 계약들로 계산한 수나 걷기예요. 대괄호: 뜨거운 계약에 걸친 짝지은 부트스트랩 400번(시드 42)의 95% 백분위 구간. V1: D_1과 D_2의 구간이 모두 0 위. V2: D_1의 구간은 0 위이고 D_2의 구간은 그렇지 않음. V3: D_1의 구간이 0 위가 아님. D_2의 구간이 0 아래면, 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤이 더 빨랐다는 말을 덧붙여요. 판정과 함께 기록한 문장은 본문의 인용과 같아요. 이 검증은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했고, 분석 계획과 등록 문서의 어떤 규칙도 정하지 않아요. 출처: `discovery/discovery_tobs_both.json`, 키 `auc`, `decision`, `sizes`.

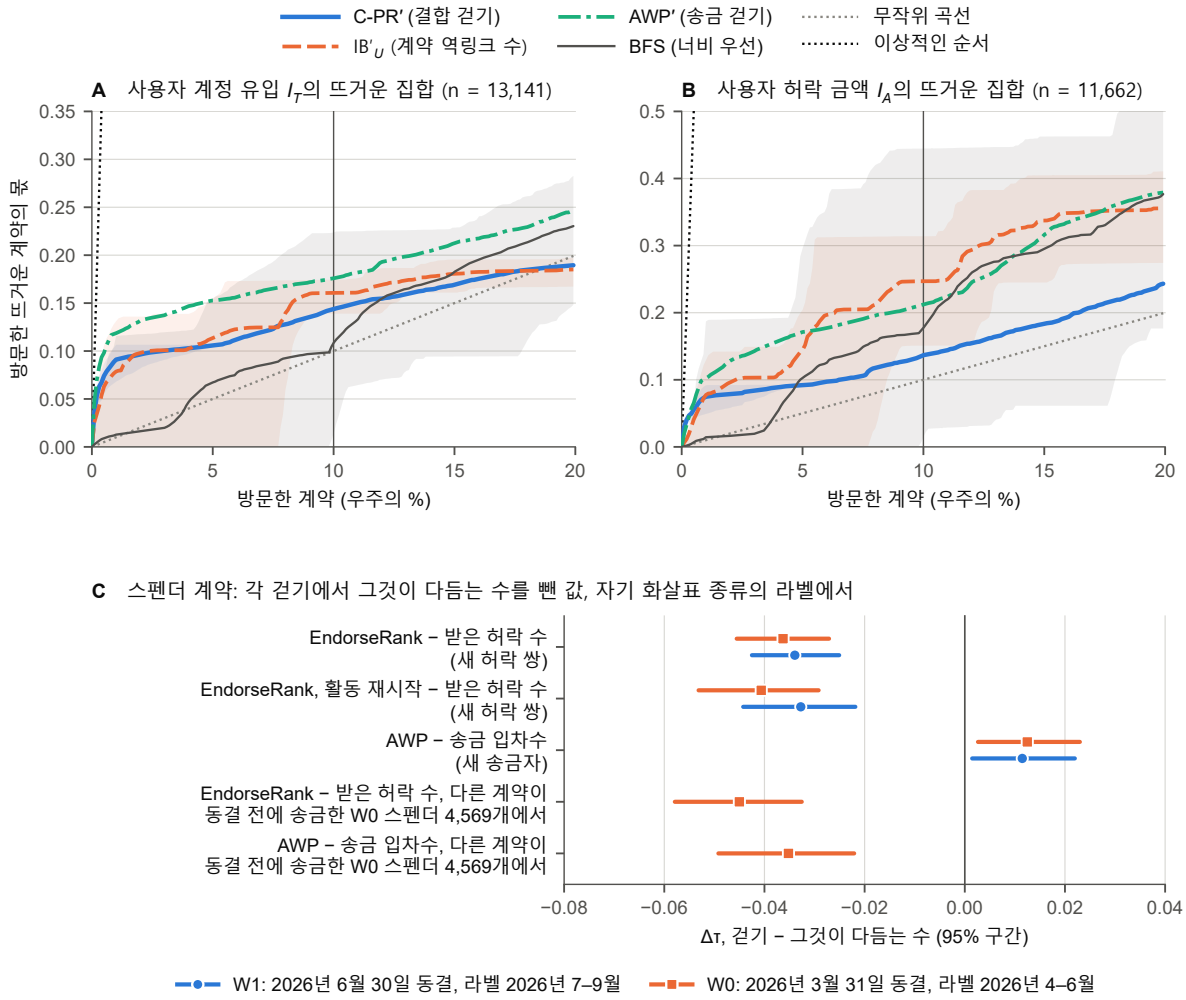


그림 1. 판정하는 실행의 발견 곡선, 그리고 기간 밖에서 한 층 걷기와 그 걷기가 다듬는 수. (A) T_{obs}의 both 방식에서의 발견 순서 검증(우주는 계약 1,169,044개). 크롤이 방문한 계약에 대해, 사용자 계정 유입 I_T로 뽑은 뜨거운 계약 13,141개 가운데 방문한 몫이에요. 파란 실선: 결합 걷기 C-PR′로 순서를 정한 크롤. 주황 파선: 계약 역링크 수 IB′$_U$로 순서를 정한 크롤. 초록 일점쇄선: 송금 걷기 AWP′로 순서를 정한 크롤. 가는 짙은 선: 너비 우선 크롤. 선은 출발 계약 20개의 평균이고, 옅은 띠는 출발 계약에 걸친 범위예요. 회색 점선: 무작위 곡선. 세로축 가까이의 검은 점선: 이상적인 순서. 세로선은 우주의 10%, 곧 통계량의 넓이를 재는 끝이에요. (B) 사용자 허락 금액 I_A로 뽑은 뜨거운 계약 11,662개에 대한 같은 그림. (C) 기간 밖의 스펜더 계약: 각 걷기 − 그것이 다듬는 원시 수를 켄달 τ_b의 짝지은 차이로, 보정하지 않은 95% 부트스트랩 구간(400번)과 함께 그렸어요. 파란 동그라미: W1, 동결 2026년 6월 30일, 라벨 2026년 7–9월($n = 7{,}915$). 주황 네모: W0, 동결 2026년 3월 31일, 라벨 2026년 4–6월($n = 7{,}864$). 맨 아래 두 줄은 W0을 동결 전에 다른 계약이 송금한 적 있는 스펜더 4,569개로 좁힌 것이고, 결과를 안 뒤에 고른 부분 집합이에요. (C)의 모든 차이는 라벨을 안 뒤에 계산했어요.

1. 각 걷기와 그것이 다듬는 수.

- AWP′는 두 중요도 모두에서 송금 역링크 수보다 위에 있어요. I_T에서 $+0.0329$ [+0.0298, +0.0368], I_A에서 $+0.0116$ [+0.0071, +0.0162]만큼이에요. 그리고 견준 걷기와 수 가운데 $\mathrm{AUC}_{10\%}$가 가장 커요(0.1465와 0.1582). 이보다 높은 것은 진단 δ'(0.1643과 0.1942)와, 크롤이 아닌 기준 가운데 이상적인 순서와 전체 그래프의 합집합 입차수 순서(0.1593과 0.1994)뿐이에요.
- 허락 층만 걷는 걷기들은 I_T에서 허락 역링크 수 위로 올라가지 못해요. EndorseRank′와 C-PR′(λ=1)은 두 중요도 모두에서 그 수보다 0.002보다 작게 아래에 있어요. EndorseRank-activity′는 I_T에서 그 수와 갈리지 않고(-0.0014 [−0.0030, +0.0001]), I_A에서는 그 위에 있어요($+0.0161$ [+0.0136, +0.0185]).
- 결합 걷기의 송금 층을 혼자 걸은 C-PR′(λ=0)은 송금 역링크 수보다 아래에 있어요(-0.0074 [−0.0109, −0.0031]와 -0.0660 [−0.0709, −0.0609]).
- C-PR′는 두 중요도 모두에서 허락 역링크 수보다 위, 송금 역링크 수보다 아래에 있어요.

2. 걷기끼리. 허락 층은 결합 걷기에 작지만 갈리는 몫을 보태요. C-PR′ − C-PR′(λ=0)은 I_T에서 $+0.0024$ [+0.0016, +0.0033], I_A에서 $+0.0137$ [+0.0117, +0.0156]이에요. C-PR′는 AWP′보다 -0.0379 [−0.0412, −0.0347]와 -0.0639 [−0.0683, −0.0591]만큼 아래에 있어요. 두 걷기는 허락 층뿐 아니라 송금 층의 무게와 다시 출발도 달라서, 이 대비는 그 가운데 무엇이 중요한지 말해 주지 않아요.

3. λ의 다른 값. 같은 읽기가 나와요. 0.25와 0.75에서 D_1의 구간은 둘 다 0 위, D_2의 구간은 둘 다 0 아래에 있어요.

4. 순서 규칙이 읽는 화살표로 정한 뜨거운 집합. 각 순서 규칙이 자기 목표를 찾아요.

- 합집합 입차수의 뜨거운 집합에서는 역링크 순서가 C-PR′보다 훨씬 빨라요(-0.3031 [−0.3106, −0.2958]).
- 전체 그래프 C-PR의 뜨거운 집합에서는 C-PR′가 역링크 순서보다 훨씬 빨라요($+0.2606$ [+0.2544, +0.2663]).

앞의 것이 웹 실험에 가장 가까운 비교예요. 웹에서는 페이지랭크 순서가 역링크가 많은 페이지에 역링크 순서보다 빨리 닿았어요 [14]. 여기서는 부호가 반대이고, 이 실행에서도 다른 세 실행에서도 그래요(S1 Table).

3.4 다른 설정, 다른 공개 방식, 다른 동결

> **요점** 민감도는 칸 몇 개를 바꿀 뿐, `both` 방식에서 C-PR′가 역링크 순서보다 빨리 닿지 못한다는 읽기는 그대로예요. 너비 우선을 앞서는 것은 I_T에서 단단하고 I_A에서 약해요. 나가는 화살표만 드러내는 `out` 방식에서는 네 대비가 모두 0 위였지만, 이 방식은 판정을 싣지 않아요.

표 4는 프로토콜의 민감도 아래에서 두 판정 대비를 줘요. 민감도는 칸 몇 개를 바꿀 뿐 한 가지 읽기를 남겨요. `both` 방식에서 C-PR′는 뜨거운 계약에 역링크 순서보다 빨리 닿지 못해요.

표 3. 발견 순서 검증: 판정 밖에서 보고하는 대비, 프로토콜의 순서대로.

대비	$H_q(I_T)$에서	$H_q(I_A)$에서
1. 각 걷기′와 그것이 다듬는 수		
EndorseRank′ − IB′$_A$	−0.0006 [−0.0007, −0.0004]	−0.0012 [−0.0014, −0.0010]
EndorseRank-activity′ − IB′$_A$	−0.0014 [−0.0030, +0.0001]	+0.0161 [+0.0136, +0.0185]
C-PR′ ($\lambda = 1$) − IB′$_A$	−0.0009 [−0.0010, −0.0007]	−0.0017 [−0.0019, −0.0015]
AWP′ − IB′$_T$	+0.0329 [+0.0298, +0.0368]	+0.0116 [+0.0071, +0.0162]
C-PR′ ($\lambda = 0$) − IB′$_T$	−0.0074 [−0.0109, −0.0031]	−0.0660 [−0.0709, −0.0609]
C-PR′ − IB′$_A$	+0.0459 [+0.0427, +0.0492]	+0.0062 [+0.0023, +0.0106]
C-PR′ − IB′$_T$	−0.0050 [−0.0086, −0.0008]	−0.0523 [−0.0575, −0.0468]
2. 걷기끼리		
C-PR′ − C-PR′ ($\lambda = 0$)	+0.0024 [+0.0016, +0.0033]	+0.0137 [+0.0117, +0.0156]
C-PR′ − AWP′	−0.0379 [−0.0412, −0.0347]	−0.0639 [−0.0683, −0.0591]
C-PR′ − C-PR′ ($\lambda = 1$)	+0.0468 [+0.0436, +0.0501]	+0.0078 [+0.0040, +0.0123]
C-PR′ − EndorseRank′	+0.0465 [+0.0433, +0.0498]	+0.0074 [+0.0035, +0.0117]
S-PR′ − C-PR′ ($\lambda = 0$)	+0.0008 [+0.0006, +0.0011]	+0.0054 [+0.0044, +0.0066]
3. λ의 다른 값		
C-PR′ ($\lambda = 0.25$) − BFS	+0.0515 [+0.0480, +0.0555]	+0.0049 [+0.0002, +0.0100]
C-PR′ ($\lambda = 0.25$) − IB′$_U$	−0.0055 [−0.0091, −0.0016]	−0.0584 [−0.0633, −0.0531]
C-PR′ ($\lambda = 0.25$) − C-PR′ ($\lambda = 0.5$)	−0.0005 [−0.0008, −0.0001]	−0.0012 [−0.0017, −0.0008]
C-PR′ ($\lambda = 0.75$) − BFS	+0.0526 [+0.0491, +0.0563]	+0.0070 [+0.0024, +0.0121]
C-PR′ ($\lambda = 0.75$) − IB′$_U$	−0.0045 [−0.0080, −0.0005]	−0.0562 [−0.0610, −0.0508]
C-PR′ ($\lambda = 0.75$) − C-PR′ ($\lambda = 0.5$)	+0.0006 [+0.0002, +0.0010]	+0.0009 [+0.0005, +0.0014]
4. Cho 외의 방식으로 정한 뜨거운 집합(의도한 구성개념 점검)		
C-PR′ − BFS, H_q(IB$_U$)(계약 13,683개)	+0.0176 [+0.0119, +0.0238]	
C-PR′ − IB′$_U$, H_q(IB$_U$)(계약 13,683개)	−0.3031 [−0.3106, −0.2958]	
C-PR′ − BFS, H_q(IR)(계약 11,691개)	+0.3084 [+0.3024, +0.3143]	
C-PR′ − IB′$_U$, H_q(IR)(계약 11,691개)	+0.2606 [+0.2544, +0.2663]	

판정하는 실행(T_{obs}, `both` 방식). 줄은 프로토콜 목록의 순서를 따라요. 칸마다 두 순서 규칙의 $\text{AUC}_{10\%}$ 차이와, 뜨거운 계약에 걸친 짝지은 부트스트랩 400번(시드 42)의 95% 백분위 구간이에요. 구간이 0 위면 첫 순서 규칙이 뜨거운 계약에 더 빨리 닿았다는 뜻이에요. λ 값이 없는 C-PR′는 $\lambda = 0.5$의 C-PR′예요. C-PR′($\lambda = 1$)과 C-PR′($\lambda = 0$)은 그 허락 층과 송금 층을 혼자 걸은 것이에요. 블록 1은 각 걷기를 그 걷기가 걷는 층의 역링크 수 옆에 둬요. 블록 2에서 C-PR′와 C-PR′($\lambda = 0$)의 대비는 허락 층이 결합 걷기에 보태는 것을 보여 줘요. C-PR′와 AWP′는 송금 층의 무게와 다시 출발도 달라요. 블록 4의 뜨거운 집합은 순서 규칙이 읽는 화살표 위에서 정해요. 합집합 입차수 IB$_U$와 전체 그래프의 C-PR(IR)이에요. 그래서 거기서의 일치는 의도한 구성개념 점검이에요. H_q(IB$_U$)에서 C-PR′ − IB′$_U$는 프로토콜이 재현 대비라고 부르는 대비예요. 이 줄들은 어느 것도 판정을 싣지 않아요. 출처: `discovery/discovery_tobs_both.json`, 키 `fixed_order`(항목 1–4).

- D_2**:** T_{obs}의 `both` 방식 안에서 D_2의 구간은 두 칸을 빼면 모두 0 아래에 있어요. 두 칸은 I_T에서 방문 5%까지 잰 넓이($+0.0026$ [−0.0010, +0.0064])와, I_T에서 출발 계약에 걸친 부트스트랩(-0.0051 [−0.0249, +0.0179])이고, 거기서는 구간이 0을 포함해요.
- D_1**:** 너비 우선을 앞서는 것은 I_T에서 단단하고 I_A에서 약해요. I_A에서 D_1은 방문 20%까지 잰 넓이에서(-0.0518 [−0.0575, −0.0460]), 그리고 순서 규칙을 네 배 자주 다시 계산할 때(-0.0134 [−0.0181, −0.0082]) 0 아래에 있어요. 허브를 빼면(-0.0019 [−0.0065, +0.0026]), 그리고 출발 계약에 걸친 부트스트랩에서($+0.0061$ [−0.0315, +0.0398]) 그 구간은 0을 포함해요.

공개 방식이 결과를 바꿔요. `out` 방식에서는 방문하면 나가는 화살표만 드러나고, 우주는 SCC와 OUT이에요. 이 방식에서는 T_{obs}의 네 대비가 모두 0 위에 있어요.

- D_1: I_T에서 $+0.2650$ [+0.2540, +0.2743], I_A에서 $+0.1143$ [+0.1053, +0.1237].
- D_2: $+0.0803$ [+0.0690, +0.0920]와 $+0.0436$ [+0.0347, +0.0522].

이 방식은 프로토콜의 규칙에 따라 민감도 분석이고, 판정을 싣지 않아요. 이 방식에서는 송금 층 위의 걷기들도 송금 역링크 수보다 위에 있고, 결합은 I_T에서 넓이를 낮추고 I_A에서 높여요(S1 Table).

진단은 두 방식의 차이 하나로 동점을 가리켜요.

- 수로 정한 순서 규칙은 두 방식 모두에서 거의 모든 고르기를 동점으로 정해요(고르기의 0.999 넘게).
- C-PR′는 고르기의 0.535를 `both` 방식에서, 0.023을 `out` 방식에서 동점으로 정하고, AWP′는 0.252와 0.005예요.

다른 동결에서도 두 방식은 T_{obs}에서처럼 읽혀요. t_1의 `both` 방식에서는 두 중요도 모두 D_1이 0 위, D_2가 0 아래이고, `out` 방식에서는 네 대비가 모두 0 위예요(표 4). t_1의 `both` 방식에서 AWP′는 다시 두 중요도 모두에서 송금 역링크 수 위에 있고, EndorseRank-activity′는 두 중요도 모두에서 허락 역링크 수 위에 있어요. 그리고 견준 걷기와 수 가운데 I_A에서 넓이가 가장 큰 것은 역링크 순서 IB'_U예요(S1 Table).

금액으로 본 읽기. 프로토콜은 읽기 하나를 구간 없이 곡선으로만 보고해요. 방문한 계약이 우주의 중요도 합에서 차지하는 몫이에요. 금액으로 보면 어떤 순서 규칙은 일찍 앞서고, 어느 것이 앞서는지는 중요도에 따라 달라요.

- **판정하는 실행에서 방문 1% 뒤**: C-PR′로 순서를 정한 크롤이 방문한 계약은 I_T 합의 71.4%와 I_A 합의 84.1%를 가졌어요. 역링크 순서 IB'_U는 42.1%와 47.7%, 너비 우선 크롤은 7.6%와 6.0%였어요.
- 견준 걷기와 수 가운데, 두 중요도 모두에서 역링크 순서를 앞선 것은 결합 걷기의 세 λ 값과 S-PR′뿐이에요(I_T의 70.7%부터 71.4%, I_A의 76.7%부터 84.1%).
- AWP′와, 결합 걷기의 송금 층을 혼자 걸은 것은 I_T에서 역링크 순서를 앞섰고(80.0%와 70.7%), I_A에서는 그 바로 아래였어요(46.4%와 45.0%).

표 4. 발견 순서 검증: 다른 설정, 다른 공개 방식, 다른 동결에서의 두 판정 대비.

설정	대비	$H_q(I_T)$에서	$H_q(I_A)$에서
판정(T_{obs}, `both` 방식, $x = 10\%$, $q = 1\%$, $\rho = 1/50$)			
판정한 그대로	D_1	+0.0520 [+0.0485, +0.0558]	+0.0061 [+0.0014, +0.0111]
	D_2	−0.0051 [−0.0087, −0.0010]	−0.0571 [−0.0621, −0.0519]
5. 판정하는 실행의 민감도, 한 번에 설정 하나씩			
방문 $x = 5\%$까지 잰 넓이	D_1	+0.0673 [+0.0635, +0.0714]	+0.0472 [+0.0429, +0.0521]
	D_2	+0.0026 [−0.0010, +0.0064]	−0.0132 [−0.0178, −0.0084]
방문 $x = 20\%$까지 잰 넓이	D_1	+0.0199 [+0.0169, +0.0230]	−0.0518 [−0.0575, −0.0460]
	D_2	−0.0063 [−0.0091, −0.0034]	−0.0966 [−0.1023, −0.0905]
뜨거운 몫 $q = 5\%$[a]	D_1	+0.0132 [+0.0121, +0.0144]	+0.0061 [+0.0014, +0.0111]
	D_2	−0.0067 [−0.0078, −0.0057]	−0.0571 [−0.0621, −0.0519]
허브 1,170개를 뺀 뜨거운 집합[b]	D_1	+0.0306 [+0.0274, +0.0341]	−0.0019 [−0.0065, +0.0026]
	D_2	−0.0126 [−0.0159, −0.0088]	−0.0607 [−0.0654, −0.0553]
수로 잰 중요도(N_T, N_A)[c]	D_1	+0.0188 [+0.0163, +0.0211]	+0.0191 [+0.0129, +0.0262]
	D_2	−0.0282 [−0.0308, −0.0254]	−0.0473 [−0.0537, −0.0408]
T_{obs}의 다른 공개 방식(`out`)[d]	D_1	+0.2650 [+0.2540, +0.2743]	+0.1143 [+0.1053, +0.1237]
	D_2	+0.0803 [+0.0690, +0.0920]	+0.0436 [+0.0347, +0.0522]
네 배 자주 다시 계산($\rho = 1/200$, 출발 계약 5개)	D_1	+0.0381 [+0.0347, +0.0418]	−0.0134 [−0.0181, −0.0082]
	D_2	−0.0129 [−0.0167, −0.0087]	−0.0713 [−0.0765, −0.0658]
출발 계약에 걸친 부트스트랩	D_1	+0.0520 [+0.0320, +0.0717]	+0.0061 [−0.0315, +0.0398]
	D_2	−0.0051 [−0.0249, +0.0179]	−0.0571 [−0.0873, −0.0221]
6. 다른 동결 t_1			
`both` 방식[d]	D_1	+0.0574 [+0.0530, +0.0611]	+0.0230 [+0.0164, +0.0291]
	D_2	−0.0158 [−0.0196, −0.0121]	−0.1010 [−0.1083, −0.0933]
`out` 방식[d]	D_1	+0.3414 [+0.3282, +0.3547]	+0.1705 [+0.1564, +0.1822]
	D_2	+0.1222 [+0.1079, +0.1361]	+0.0739 [+0.0607, +0.0848]

AUC의 차이와 95% 백분위 구간: D_1은 C-PR′ − BFS, D_2는 C-PR′ − IB′$_U$예요. 줄에 따로 적지 않으면 구간은 뜨거운 계약에 걸친 짝지은 부트스트랩 400번(시드 42)이에요. 판정은 첫 블록에서만 읽고, 다른 줄은 판정을 싣지 않아요. 블록 5의 줄은 프로토콜 목록의 순서를 지켜요. 그 목록의 세 항목은 이 표에 줄이 없어요. 방문한 계약이 가진 중요도 합의 몫(본문과 S1 Table에 있음), 둘째 곡선과 읽은 합집합 쌍의 몫(공개한 요약에 있음)이에요. [a] 우주에서 I_A가 양수인 계약은 11,662개뿐으로 우주의 1%보다 적어서, I_A의 뜨거운 집합은 두 몫에서 같아요. [b] 전체 그래프의 합집합 입차수가 가장 큰 계약들이에요. 뜨거운 집합에서는 빼고 그래프에는 남겨요. [c] 적어도 1달러를 보냈거나 허락한 사용자 계정의 수로 정한 뜨거운 집합. [d] `out` 방식에서는 방문하면 나가는 화살표만 드러나고, 우주는 거대 강연결 성분과 그곳에서 닿는 계약들이에요. 판정 밖 세 실행의 우주와 뜨거운 집합(I_T와 I_A): T_{obs}, `out`: 계약 508,637개, 뜨거운 계약 5,087개와 5,088개. t_1, `both`: 계약 1,015,867개, 뜨거운 계약 12,697개와 8,136개. t_1, `out`: 계약 332,396개, 뜨거운 계약 3,324개와 3,324개. 두 동결은 점수 기간의 아홉 달을 나눠 가지므로 서로 독립이 아니에요. 출처: `discovery/discovery_tobs_both.json`(`decision`, `fixed_order.5_sensitivities`), `discovery_tobs_out.json`, `discovery_t1_both.json`, `discovery_t1_out.json`(`decision`).

- EndorseRank-activity′는 I_A에서 앞섰고(51.4%), I_T에서는 아래였어요(28.7%). EndorseRank′와 C-PR′(λ=1)은 둘 다 아래였어요(13.1%와 34.5%).
- **방문 10% 뒤**: 역링크 순서가 C-PR′를 따라잡았어요(74.3%와 85.9%, C-PR′는 73.5%와 87.0%). AWP′는 I_T의 82.0%를 가졌지만 I_A는 49.2%로, 너비 우선 크롤(53.5%)보다 적었어요.

그러니 사용자 계정의 수요는 적은 계약에 몰려 있어요. 결합 걷기는 두 중요도 모두에서, 송금 걷기들은 유입에서 그 계약들에 방문의 처음 100분의 1 안에 닿아요. 반면 뜨거운 집합은 수천 개의 계약 하나하나에 같은 무게를 주고, 모든 순서 규칙이 이 집합에 느리게 닿아요. 처음 10%의 방문에서, 수와 걷기의 방문 가운데 0.835부터 0.911까지가 사용자 계정의 수요가 전혀 없는 계약으로 갔어요(S1 Table).

같은 크롤이 왜 두 가지로 읽히나요?

$AUC_{10\%}$는 뜨거운 계약을 하나씩 세요. 그래서 뜨거운 계약 수천 개 가운데 몇 개에 닿았는지를 봐요. 금액으로 본 읽기는 방문한 계약이 가진 달러의 몫을 봐요. 달러가 아주 큰 계약 몇 개에 일찍 닿으면 이 몫은 금세 커지지만, 나머지 긴 꼬리에는 여전히 닿지 못했을 수 있어요. 원고는 두 읽기를 함께 둬요. 그리고 금액으로 본 읽기에는 구간이 없어요.

3.5 각 점수는 자기 화살표의 점검과 가장 잘 맞아요

> **요점** 같은 기간에서 엔도스랭크는 허락 가족과, AWP는 송금 가족과 가장 잘 맞았어요. 의도한 구성개념 점검이 예상하는 모양이고, 얼마쯤은 저절로 생긴 일치예요. 두 걷기는 계약을 다르게 줄 세워요.

같은 기간에서 각 한 층 점수는 자기가 걷는 화살표를 따라가요(표 5).

- 허락 가족: 엔도스랭크 $\tau = 0.839$ [0.828, 0.849], AWP 0.227 [0.206, 0.245].
- 송금 가족: AWP 0.755 [0.748, 0.762], 엔도스랭크 0.297 [0.280, 0.317].
- 짝지은 차이: $\Delta\tau = +0.613$ [0.591, 0.632](엔도스랭크 − AWP, 허락 가족)와 $+0.458$ [0.438, 0.476](AWP − 엔도스랭크, 송금 가족).

의도한 구성개념 점검이 예상하는 모양이고, 그 일부는 저절로 생겨요. 엔도스랭크는 자기가 다듬는 수인 받은 허락 수와 가장 잘 맞고(0.847 [0.835, 0.857]), 허락 층 밖의 코호트 계약에서는 둘 다 0이에요.

달러 금액을 쓰니, 받은 송금의 금액과 AWP의 일치(0.746 [0.738, 0.754])가 서로 다른 보낸 쪽 수와의 일치(0.764 [0.757, 0.772])에 가까워요. AWP의 금액 무게가 노리는 대로예요. 시빌 안정성 가족은 계약이 얼마나 오래, 얼마나 고르게 송금을 받아 왔는지를 재는 송금 기반 지표의 평균이에요. 여기서 AWP는 0.643 [0.635, 0.651], 엔도스랭크는 0.220 [0.206, 0.237]이에요. 활동 재시작을 쓰면 엔도스랭크는 자기 가족과 덜 맞고(0.799 [0.782, 0.813]), 송금 가족과는 비슷하게 맞아요(0.299 [0.281, 0.318]).

두 걷기는 계약을 다르게 줄 세워요. 두 순위의 일치는 $\tau_b = 0.275$ [0.258, 0.294]예요. 코호트 계약 쌍 20,752,903개 가운데 두 점수가 모두 순서를 정하는 쌍은 32.3%뿐이에요. 대부분의 코호트 계약이 엔도스랭크에서 0점이기 때문이에요. 두 점수가 모두 순서를 정하는 쌍 가운데 26.7%에서 방향이 엇갈려요. 그래프 밖의 계약을 외톨이 점으로 넣으면(계획이 정한 민감도 분석), 엔도스랭크와 허락

표 5. 같은 기간에서 각 점수와 각 화살표 종류의 점검의 일치(의도한 구성개념 점검).

점검(켄달의 τ_b [95% 구간])	EndorseRank	EndorseRank, 활동 재시작	AWP
송금 가족(평균)	0.297 [0.280, 0.317]	0.299 [0.281, 0.318]	0.755 [0.748, 0.762]
입차수	0.305 [0.287, 0.326]	0.306 [0.288, 0.327]	0.764 [0.757, 0.772]
받은 금액(달러)	0.289 [0.269, 0.309]	0.291 [0.271, 0.310]	0.746 [0.738, 0.754]
허락 가족(평균)	0.839 [0.828, 0.849]	0.799 [0.782, 0.813]	0.227 [0.206, 0.245]
받은 허락 수	0.847 [0.835, 0.857]	0.814 [0.798, 0.828]	0.229 [0.207, 0.248]
받은 허락 금액(달러, 상한)	0.831 [0.820, 0.841]	0.783 [0.767, 0.797]	0.225 [0.204, 0.243]
시빌 안정성 가족(평균)	0.220 [0.206, 0.237]	0.225 [0.210, 0.242]	0.643 [0.635, 0.651]
짝지은 차이 $\Delta\tau$ [95% 구간]과 두 순위의 일치			
EndorseRank − AWP, 허락 가족	+0.613 [0.591, 0.632]		
AWP − EndorseRank, 송금 가족	+0.458 [0.438, 0.476]		
EndorseRank와 AWP 사이의 τ_b	0.275 [0.258, 0.294]		
두 점수가 모두 순서를 정하는 계약 쌍	20,752,903개 가운데 6,704,900개(32.3%); 그 가운데 26.7%가 어긋남		
그래프 밖의 계약을 외톨이 점으로 넣으면(계획이 정한 민감도 분석)			
EndorseRank, 허락 가족	0.956 [0.952, 0.960]		
AWP, 송금 가족	0.755 [0.748, 0.762]		
EndorseRank와 AWP 사이의 τ_b	0.227 [0.207, 0.245]		

매칭 코호트 $n = 6{,}443$ 계약, T_{obs}(2026년 6월 30일)의 점수, 점수 기간은 2025년 7월 1일부터 2026년 6월 30일까지예요. 점검은 같은 기간에 계약 사이 사건으로 계산해요. 각 점검은 한 층의 사건에서 계산해요. 송금 가족은 받은 송금에서, 허락 가족은 받은 상한 씌운 마지막 허락에서 와요. 그래서 점수가 자기 화살표 종류의 점검과 맞는 것은 얼마쯤 저절로 생겨요. 이 점검의 입차수는 자기 송금을 포함해 서로 다른 보낸 계약을 세지만, 기간 밖의 기준선인 송금 입차수(표 6)는 다른 계약만 세요. 시빌 안정성 가족은 받은 상대의 비율, 송금 기간, 활동한 달 수의 평균이에요. 가족 평균은 그 점검들의 계수를 그냥 평균한 값이에요. 그래프 밖의 계약은 0점이에요. 코호트 계약 5,200개가 엔도스랭크에서, 2,384개가 AWP에서 0점이에요(5,193개와 2,384개가 허락 그래프와 송금 그래프 밖에 있고, 2,173개는 둘 다 밖에 있어요). 그래서 이 계약들에서 점수가 동점이 돼요. 짝지은 계약 부트스트랩 400번(시드 42), 보정하지 않은 구간. 이 비교 가운데 어느 것도 규칙을 판정하지 않아요. 출처: `same-window/eval_summary.json`, 키 `families`, `per_proxy`, `contrasts`, `inter_method`, `isolated_rule`, `ties`, `graph`.

가족의 일치는 0.956 [0.952, 0.960]으로 오르고, AWP의 계수는 그대로이고, 두 순위의 일치는 0.227 [0.207, 0.245]로 내려가요.

자기 화살표의 점검과 맞는 것이 왜 "저절로" 인가요?

엔도스랭크는 허락 화살표로 만들고, 허락 가족도 같은 허락 화살표로 세요. 같은 재료로 만든 두 값이 비슷하게 줄 서는 것은 당연해요. 게다가 허락 층 밖의 코호트 계약은 점수와 점검이 둘 다 0이라 함께 줄 서요. 그래서 표 5는 "각 점수가 재려는 것을 재고 있다" 는 확인일 뿐, 점수가 앞일을 맞힌다는 증거가 아니에요.

3.6 기간 밖: 각 걷기와 그것이 다듬는 수

> **요점** 허락 쪽에서 걷기는 자기 수에 졌어요. 엔도스랭크는 두 창 모두, 어느 다시 출발 규칙으로도 받은 허락 수보다 낮았어요. 송금 쪽은 두 방향이에요. AWP는 코호트 전체에서는 송금 입차수보다 조금 높았지만, W0에서 다른 계약이 송금한 적 있는 스펜더들 사이에서는 낮았어요. 모두 라벨을 안 뒤에 계산한 비교예요.

표 6은 각 날짜에 동결한 모든 점수를 두 스펜더 라벨과 견줘요. 두 사실이 표의 모든 수의 테두리예요. 라벨은 대부분 사용자 계정을 세는데 어떤 점수도 사용자 계정을 읽지 않아요. 그리고 각 스펜더 코호트의 약 27%는 합집합 그래프 밖에 있어서 0점이에요. 그래서 계수가 작아요.

그래도 화살표 종류가 어느 라벨을 가장 잘 줄 세울지를 정해요.

- **W0, 새 허락 쌍**: 받은 허락 수 $\tau = 0.204$ [0.181, 0.228], 엔도스랭크 0.168 [0.145, 0.193]. 송금 입차수(0.070 [0.050, 0.091])와 AWP(0.098 [0.079, 0.119])는 더 낮아요.
- **W0, 새 송금자**: 순서가 뒤집혀요. AWP 0.330 [0.313, 0.347], 송금 입차수 0.318 [0.298, 0.336], 엔도스랭크 0.084 [0.062, 0.105].
- 엔도스랭크 − AWP는 새 허락 쌍에서 $\Delta\tau = +0.070$ [0.042, 0.096], 새 송금자에서 −0.246 [−0.271, −0.220]이에요. W1도 같은 모양이에요(+0.083 [0.059, 0.110]과 −0.250 [−0.273, −0.225]).

허락 쪽에서는 걷기가 자기 수에 져요(그림 1C). 계획이 정한 대로 고르게 다시 출발하는 엔도스랭크는, 나중의 새 허락 쌍에서 받은 허락 수보다 W0에서 $\Delta\tau = -0.036$ [−0.046, −0.027], W1에서 −0.034 [−0.043, −0.025]만큼 뒤져요. 활동 재시작을 써도 마찬가지로 −0.041 [−0.053, −0.029]와 −0.033 [−0.044, −0.022]만큼 뒤져요. 다시 출발 규칙은 이 라벨에서 걷기에 별 차이를 만들지 않아요(활동 − 균등 재시작이 W0에서 −0.004 [−0.008, −0.001], W1에서 +0.001 [−0.002, 0.005]).

송금 쪽에서는 답이 두 방향이에요.

- 스펜더 코호트 전체에서 AWP는 나중의 새 송금자를 송금 입차수보다 조금 높게 줄 세워요. W0에서 +0.012 [0.003, 0.023], W1에서 +0.011 [0.001, 0.022]만큼이에요. 합집합 그래프 안의 W0 스펜더 5,700개에서는 +0.021 [0.005, 0.038]이에요.
- 동결 전에 다른 계약이 송금한 적 있는 W0 스펜더 4,569개에서는(결과를 안 뒤에 고른 부분 집합) AWP가 그 수보다 −0.035 [−0.049, −0.022]만큼 아래에 있어요. 엔도스랭크도 거기서 받은 허락 수보다 아래에 머물러요(−0.045 [−0.058, −0.033]).

표 6. 스펜더 홀드아웃: 각 날짜에 동결한 점수와, 그다음 석 달 동안 센 라벨.

	W0: 동결 2026년 3월 31일 ($n = 7{,}864$)		W1: 동결 2026년 6월 30일 ($n = 7{,}915$)	
동결 시점의 점수	새 허락 쌍	새 송금자	새 허락 쌍	새 송금자
받은 허락 수(그냥 센 수)	0.204 [0.181, 0.228]	0.091 [0.066, 0.113]	0.181 [0.158, 0.208]	0.072 [0.046, 0.096]
송금 입차수(그냥 센 수)	0.070 [0.050, 0.091]	0.318 [0.298, 0.336]	0.031 [0.008, 0.052]	0.302 [0.278, 0.323]
EndorseRank	0.168 [0.145, 0.193]	0.084 [0.062, 0.105]	0.147 [0.125, 0.170]	0.064 [0.041, 0.085]
EndorseRank, 활동 재시작	0.163 [0.142, 0.188]	0.089 [0.069, 0.111]	0.148 [0.126, 0.171]	0.072 [0.049, 0.093]
AWP	0.098 [0.079, 0.119]	0.330 [0.313, 0.347]	0.064 [0.042, 0.084]	0.314 [0.295, 0.332]
각 걷기와 그것이 다듬는 수, 자기 화살표 종류의 라벨에서: $\Delta\tau$ [95% 구간]				
EndorseRank − 받은 허락 수	−0.036 [−0.046, −0.027]		−0.034 [−0.043, −0.025]	
EndorseRank, 활동 재시작 − 받은 허락 수	−0.041 [−0.053, −0.029]		−0.033 [−0.044, −0.022]	
AWP − 송금 입차수		+0.012 [0.003, 0.023]		+0.011 [0.001, 0.022]
같은 대비, W0에서 합집합 그래프 안의 스펜더 5,700개[a]				
EndorseRank − 받은 허락 수	−0.041 [−0.051, −0.031]		–	
AWP − 송금 입차수		+0.021 [0.005, 0.038]		–
같은 대비, W0에서 동결 전에 다른 계약이 송금한 스펜더 4,569개[a]				
EndorseRank − 받은 허락 수	−0.045 [−0.058, −0.033]		–	
AWP − 송금 입차수		−0.035 [−0.049, −0.022]		–
허락 걷기와 송금 걷기: $\Delta\tau$ [95% 구간]				
EndorseRank − AWP	+0.070 [0.042, 0.096]	−0.246 [−0.271, −0.220]	+0.083 [0.059, 0.110]	−0.250 [−0.273, −0.225]

켄달의 τ_b와, 짝지은 계약 다시 뽑기 400번(시드 42)의 95% 백분위 구간. 구간은 보정하지 않았어요. 점수와 수는 동결의 계약 그래프에서 계산해요. 스펜더는 점수 기간에 정해진, 어떤 계정에게서든 받은 다섯 토큰의 양수 마지막 허락을 동결 시점에 가진 계약이에요. 라벨은 스펜더에게 새로 허락하거나 돈을 보낸 모든 계정을 세고, 사용자 계정도 세요. W0에서 새 허락 쌍 748,258개의 90.4%와 새 송금자 651,474개의 86.3%가, W1에서 702,275개의 87.9%와 618,461개의 82.3%가 사용자 계정이에요. W0에서 스펜더 1,725개가 새 허락 쌍을 하나라도, 1,416개가 새 송금자를 하나라도 얻었고, W1에서는 1,491개와 1,369개였어요. W0 스펜더 2,164개(27.5%)와 W1 스펜더 2,156개(27.2%)는 계약 사이 쌍의 끝이 하나도 아니어서 모든 점수와 수에서 0점이에요. 이 표의 모든 짝지은 차이는 그 창의 라벨을 안 뒤에 계산했고, 어느 것도 규칙을 판정하지 않아요. [a] 결과를 안 뒤에 고른 부분 집합. –는 W1에서 계산하지 않은 대비예요. 출처: `holdout-w0/eval_summary.json`(`taus`, `contrasts_after`, `receiving`, `in_union_graph`, `label_split`, `cohort_coverage`), `window-w1/eval_summary.json`(`spender_taus`, `endorserank_results`, `label_split`, `cohort_coverage`), `supplementary/supplementary.json`.

두 결과는 서로 어긋나지 않아요. 송금 입차수는 다른 계약이 송금한 적 없는 스펜더 모두에서 0이에요. AWP가 0인 것은 송금 화살표가 하나도 없는 W0 스펜더 2,421개뿐이에요. 그래서 AWP는 송금을 보냈지만 받은 적 없는 스펜더에게 양수 점수를 주는데, 수는 이런 스펜더를 층 밖의 스펜더와 동점으로 둬요. 모든 스펜더의 입차수가 양수인 곳에서는 수가 나중의 송금자를 더 잘 줄 세워요.

계획도 등록 문서도 이 대비들을 하나도 정하지 않았어요. 등록 분석에서는, 이 연구가 W1 로그를 추출하기 전에 등록과 함께 커밋한 평가 코드에 엔도스랭크와 AWP를 그 차수와 견주는 W1 대비 두 개가 이미 들어 있었어요. W0의 대비, 활동 변형의 대비, 그리고 주 분석의 모든 대비는 라벨을 안 뒤에 고르고 계산했어요.

계획이 이름 붙이지 않은 라벨 두 개. W0 스펜더에서 라벨 두 개를 더 계산했어요(S1 Text).

- **허락 취소**: 동결 시점에 양수 허락을 가졌던 주인 가운데, 라벨 기간에 그것을 0으로 만든 주인의 수.
- **털린 주인**: 새 허락 뒤 몇 시간 안에 같은 토큰이 밖으로 송금된 주인을 휴리스틱으로 센 수.

모든 점수가 두 라벨을 양으로 줄 세워요. 허락 취소는 받은 허락 수와 가장 가깝게(0.190 [0.161, 0.220]), 송금 입차수와 가장 멀게(0.061 [0.040, 0.083]) 따라가요. 털린 주인의 계수는 송금 입차수의 0.092 [0.072, 0.113]부터 받은 허락 수의 0.213 [0.188, 0.238]까지예요. 주인들이 더 믿은 계약이라면 허락을 덜 잃어야지 더 잃지 않아야 해요. 그러니 이 수들은 보증보다는 주인 활동의 양에 맞고, 어느 것도 증거로 내놓지 않아요.

3.7 깊이 1인 스펜더에서 엔도스랭크가 계산하는 것

> **요점** 주인 계약이 허락을 받지 않는 스펜더에서, 엔도스랭크는 공통 상수 × (1 + d × 주인별로 나눈 받은 무게)예요. 이 식은 그런 스펜더 모두에서 1% 안으로 맞아요. 그러니 대부분의 스펜더에서 이 걷기는 무게를 다시 단 허락 수예요.

허락 층에서 대부분의 계약은 주인이거나 스펜더예요. 주인 계약 자신이 허락을 받지 않는 스펜더는 깊이 1에 있어요. 그런 스펜더에서는 엔도스랭크를 식으로 풀어 쓸 수 있어요.

관찰. 페이지랭크가 감쇠 계수 d와 균등 재시작 $\pi_u = 1/|V|$로 식 (2)를 따르고, 매달린 점들의 점수 합을 r_D라고 해요. 그러면 들어오는 화살표가 없는 모든 점은 공통 점수를 가져요.

$$c = \frac{1 - d + d\, r_D}{|V|} \tag{10}$$

그리고 들어오는 이웃 가운데 자기에게 들어오는 화살표를 가진 것이 하나도 없는 점 v의 점수는 이래요.

$$r_v = c\,\big(1 + d\,\delta(v)\big), \qquad \delta(v) = \sum_u \frac{w(u,v)}{o(u)} \tag{11}$$

$\delta(v)$는 v의 주인별로 나눈 받은 무게예요. 주인 u는 저마다 자기 허락 무게 가운데 v로 가는 몫을 보태요. 그래서 스펜더를 많이 허락하는 주인은 하나하나에 조금씩만 보태요.

끌어내기. 식 (2)의 고정점에서 모든 점 v는 순간 이동으로 $(1-d)/|V|$, 매달린 행에서 $d\,r_D/|V|$, 합쳐 c를 받고, 들어오는 이웃에게서 $d\sum_u r_u\,w(u,v)/o(u)$를 더 받아요. 들어오는 화살표가 없는 점은 c만 받아요. v의 들어오는 이웃 u가 모두 그런 점이면, $r_u = c$를 넣어 식 (11)이 나와요.

이 식은 엄밀한 뜻의 닫힌 식이라기보다 고정점을 한 걸음 펼친 것이에요. c가 r_D에 달려 있고, r_D는 점수 벡터 전체가 정하기 때문이에요. 하지만 c는 이 식이 덮는 모든 스펜더에 공통이므로, 엔도스랭크는 그 스펜더들을 $\delta(v)$와 정확히 같은 순서로 줄 세워요. 이 식은 계산한 점수를 설명해요 (표 1).

- T_{obs}의 그래프에서 들어오는 화살표가 없는 모든 점은 부동소수점 오차 안에서 같은 점수 $c = 8.45 \times 10^{-6}$를 가져요.
- 허락 화살표가 들어오는 코호트 계약 926개 가운데 깊이 1인 651개는 모두 식 (11)과 1% 안이에요. 나머지 275개(주인 가운데 적어도 하나가 자기도 허락을 받는 계약)에서는 33.8%가 1% 안이고, 모든 스펜더로는 80.3%예요.
- t_1의 그래프에서는 허락 화살표가 들어오는 W0 스펜더 1,362개 가운데 810개가 깊이 1이고, 역시 모두 1% 안이에요. 이 W0 스펜더의 68.4%가 1% 안이에요.

$\delta(v)$를 작은 예로 보면

스펜더 v를 주인 계약 둘이 허락했다고 해 봐요. 주인 a는 스펜더 1개만 허락했고, 주인 b는 스펜더 4개를 같은 무게로 허락했어요. 그러면 a는 자기 무게를 모두 v에 주므로 1을, b는 4분의 1만 주므로 0.25를 보태서 $\delta(v) = 1.25$예요. 엔도스랭크는 $c\,(1 + d \times 1.25)$이고, c는 모든 깊이 1 스펜더에 같으니 순서는 $\delta(v)$가 정해요. 허락한 주인의 수를 세되, 최근 허락에 무게를 더 주고 바쁜 주인을 나눠 센 것과 같아요.

이것은 두 가지를 뜻해요.

1. 깊이 1인 스펜더에서 걷기는 허락한 계약에 무게를 다시 달 뿐이에요. 허락은 최근일수록 무겁고, 그 주인이 많은 스펜더에게 허락을 나눠 줄수록 가벼워요. 이 무게와 이 나눗셈 말고는, 엔도스랭크와 수는 그런 스펜더에 대해 같은 정보를 담고, 퍼프림이 더 보탤 것이 없어요. 나눗셈은 T_{obs}의 가장 큰 주인 계약처럼 주인 하나가 아주 많은 스펜더를 허락하는 곳에서 가장 크게 작용해요.
2. 더 긴 경로도 있어요. T_{obs}의 코호트 스펜더 926개 가운데 275개와 W0 스펜더 1,362개 가운데 552개는, 다른 계약에게서 허락을 받는 주인 계약에게서 허락을 받아요. 이런 점수는 대부분 닫힌 식과 1%보다 더 달라요. 그러니 허락 층에서 여러 단계에 걸친 퍼프림이 일어나요. 그래도 기간 밖에서 엔도스랭크를 원시 수보다 높이지는 못했어요. 균등 재시작으로도 활동 재시작으로도 그랬어요.

3.8 계산 비용

> **요점** AWP의 그래프는 화살표가 22.44배 많았고, 같은 풀이 프로그램으로 푸는 데 27.90배 오래 걸렸어요. 걷기로 크롤의 순서를 정하면 이 비용이 수백 번 되풀이돼요. 수는 풀 필요가 없어요.

같은 풀이 프로그램과 같은 설정으로, 시간 잰 실행 다섯 번의 평균은 이래요.

- 엔도스랭크의 풀이 그래프(점 109,381개 위의 화살표 114,997개): 0.101 초, 표준편차 0.009 초.

- AWP의 풀이 그래프(점 1,298,649개 위의 화살표 2,580,381개): 2.821초, 표준편차 0.189초.

AWP는 화살표 비율 22.44에서 27.90배 오래 걸렸어요. 반복도 더 필요했고(98번 대 56번), 최대 메모리는 228.2 MB 대 13.7 MB였어요. 행렬 만들기와 거듭제곱 반복 한 번은 화살표 수에 선형이에요 [59]. 그래서 시간 차이는 송금 층의 크기와, 그 위에서 걷기가 필요로 하는 반복 수에서 와요. 벤치마크는 이 둘을 가르지 않고, 알고리즘의 어떤 성질에서 오는 것도 아니에요. 허락 화살표도 쓰는 걷기는 조금만 더 들어요. 두 층 위의 결합 걷기(쌍 2,591,253개)는 3.080초 걸렸어요.

걷기로 크롤의 순서를 정하면 이 비용이 곱해져요.

- 판정하는 실행에서 모든 순서 규칙을 크롤 하나당 약 540번 다시 계산했어요. 수는 풀 필요가 없어요.
- C-PR′로 순서를 정한 크롤은 평균 540번 풀었고 거듭제곱 반복은 22,594번이었어요. AWP′로 정한 크롤은 542번 풀었고 29,042번이었어요. 그래프는 우주의 크기까지 자라요.
- 순서 규칙 15개, 출발 계약 20개, 민감도를 모두 담은 판정하는 실행 전체는 병렬 작업자 16개에서 29,948초 걸렸어요.

3.9 등록 분석

> **요점** 등록 분석을 주 분석 옆에 두면, 엔도스랭크가 받은 허락 수보다 낮고, AWP가 코호트 전체에서 송금 입차수보다 높고, 깊이 1에서 닫힌 식이 맞는 것은 같아요. 다른 것은 활동 재시작 변형이에요. 발견 순서 검증에는 등록된 짝이 없어요.

표 7은 등록 분석을 주 분석 옆에 둬요. 등록 분석은 금액을 모든 ERC-20 토큰의 원래 단위로 두고, 2023년 10월 1일부터의 모든 사건으로 점수를 만들고, 코호트 사건의 모든 계정을 담은 그래프를 만들었어요. 계획의 코호트는 계약 27,844개였어요. 계획이나 등록 문서의 어떤 규칙도 이 원고의 어떤 값도 판정하지 않으므로, 이 비교는 묘사예요.

- **두 분석에서 같은 것**: 엔도스랭크는 두 창 모두 새 허락 쌍에서 받은 허락 수보다 낮았어요. AWP는 두 창 모두 스펜더 코호트 전체의 새 송금자에서 송금 입차수보다 높았어요. 엔도스랭크는 깊이 1인 모든 스펜더에서 닫힌 식에 맞았어요.
- **다른 것**: 활동 재시작 변형은 등록 분석에서 받은 허락 수보다 높았고(W0에서 +0.043 [0.036, 0.049], W1에서 +0.018 [0.012, 0.023]), 주 분석에서는 그 아래에 있어요.
- 같은 기간 계수는 주 분석에서 더 높아요. 거기서는 그래프 밖의 많은 코호트 계약에서 점수와 점검이 함께 0이라, 이것이 오름의 일부를 설명할 수 있어요.
- 발견 순서 검증에는 등록된 짝이 없어요.

표 7. 등록 분석과 주 분석을 나란히.

	등록 분석	주 분석(계약 그래프)
정의		
금액; 토큰	원래 단위; 모든 ERC-20	달러; 다섯 토큰
T_{obs} 점수 뒤의 사건	2023년 10월 1일 – 2026년 6월 30일	2025년 7월 1일 – 2026년 6월 30일
t_1 점수 뒤의 사건	2023년 10월 1일 – 2026년 3월 31일	2025년 4월 1일 – 2026년 3월 31일
그래프의 점	코호트 사건의 모든 계정	스마트 계정이 아닌 계약
화살표로 읽은 사건	한쪽 끝이 코호트 계약	계약 사이, 체인 전체
마지막 허락을 세는 방식	전부	주인의 잔액까지
같은 기간		
매칭 코호트(계약)	27,844	6,443
T_{obs}의 허락 / 송금 화살표	22,321,470 / 59,737,617	114,997 / 2,580,381
EndorseRank, 허락 가족	0.481 [0.476, 0.487]	0.839 [0.828, 0.849]
AWP, 송금 가족	0.447 [0.440, 0.453]	0.755 [0.748, 0.762]
EndorseRank와 AWP 사이의 τ_b	0.217 [0.209, 0.225]	0.275 [0.258, 0.294]
식 (11)과 1% 안: 깊이 1 / 모든 스펜더	100.0% / 86.4%	100.0% / 80.3%
푸는 시간 / 화살표, AWP ÷ EndorseRank	2.36 / 2.68	27.90 / 22.44
스펜더 홀드아웃, 각 걷기 − 그것이 다듬는 수(라벨을 안 뒤에 계산)		
스펜더 코호트, W0 / W1	33,101 / 34,587	7,864 / 7,915
W0: EndorseRank − 받은 허락 수, 새 허락 쌍	−0.011 [−0.016, −0.006]	−0.036 [−0.046, −0.027]
W0: EndorseRank(활동) − 받은 허락 수	+0.043 [0.036, 0.049]	−0.041 [−0.053, −0.029]
W0: AWP − 송금 입차수, 새 송금자	+0.038 [0.035, 0.042]	+0.012 [0.003, 0.023]
W1: EndorseRank − 받은 허락 수, 새 허락 쌍	−0.029 [−0.032, −0.025]	−0.034 [−0.043, −0.025]
W1: EndorseRank(활동) − 받은 허락 수	+0.018 [0.012, 0.023]	−0.033 [−0.044, −0.022]
W1: AWP − 송금 입차수, 새 송금자	+0.020 [0.016, 0.023]	+0.011 [0.001, 0.022]
발견 순서 검증		
I_T와 I_A의 판정	등록된 짝이 없음	V2와 V2(표 2)

등록 분석은 커밋한 그대로의 분석 계획과 W1 등록을 따라요. 금액은 모든 ERC-20 토큰의 원래 단위이고, 점수는 2023년 10월 1일부터의 모든 사건으로 만들었고, 그래프는 코호트 사건의 모든 계정을 담아요. 주 분석은 계약 그래프 분석이에요. 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했으므로, 그 열의 어떤 값도 등록된 결과가 아니에요. 계획이나 등록 문서의 어떤 규칙도 이 표의 어떤 줄도 판정하지 않아요. 두 분석 모두 수와의 대비는 그 창의 라벨을 안 뒤에 계산했고, 발견 순서 검증은 주 분석에만 있어요. $\Delta\tau$와 τ_b의 95% 구간은 짝지은 계약 다시 뽑기 400번(시드 42)에서 와요. 푸는 시간과 화살표의 비율은 각 분석에서 AWP 그래프의 값을 엔도스랭크 그래프의 값으로 나눈 것이에요. 출처: 각 분석의 `same-window`, `holdout-w0`, `registered-w1`, `window-w1` 요약, `supplementary.json`, `benchmark.json`, `analysis/closed-form/closed_form_check.json`, 기간의 설정 파일.

4 논의

4.1 검증이 보여 주는 것과 보여 주지 않는 것

> **요점** 검증의 답은 “아니요” 예요. 들어오는 화살표가 보이는 이 롤업의 계약 그래프에서, 두 화살표를 한 걷기로 묶어도 역링크를 세는 것보다 크롤의 순서를 잘 정하지 못했어요. 그렇다고 걷기가 발견에 쓸모없다는 뜻은 아니에요. AWP는 네 실행 모두에서 자기 수를 넘었어요.

검증은 예나 아니요로 답하는 질문을 던졌고, 답은 아니요였어요. 판정하는 실행에서 결합 걷기로 순서를 정한 크롤은 사용자 계정의 수요가 가장 큰 계약들에 너비 우선 크롤보다 빨리 닿았어요. 하지만 그냥 센 수, 곧 그 후보에게 돈을 내거나 허락한 이미 방문한 계약의 수로 순서를 정한 크롤이 두 중요도 모두에서 걷기보다 빨리 닿았어요. 민감도들은 이 읽기를 그대로 두었고, 다른 동결에서도 같은 방식은 같은 부호를 줬어요. 들어오는 화살표가 보이는 이 롤업의 계약 그래프에서, 허락 화살표와 송금 화살표를 한 걷기로 묶어도 역링크를 세는 것보다 크롤의 순서를 잘 정하지 못했어요.

검증은 걷기가 발견에 쓸모없다는 것을 보여 주지 않아요.

- AWP, 곧 금액과 시간 무게를 달고 최근에 송금한 계약에서 다시 출발하는 송금 걷기는, 네 실행 모두에서 두 중요도 모두 자기가 다듬는 수 위에 있었던 유일한 걷기예요. 판정하는 실행에서 AWP가 순서를 정한 크롤은 견준 걷기와 수 가운데 넓이가 가장 컸어요.
- 다른 걷기는 일부에서만 수 위로 올라갔어요. 활동 재시작 엔도스랭크는 판정하는 실행의 허락 금액에서, 그리고 t_1의 `both` 방식에서 두 중요도 모두 허락 역링크 수 위에 있었어요. 결합 걷기의 송금 층은 `out` 방식에서 송금 역링크 수 위에 있었어요. 결합 걷기는 모든 실행에서 허락 역링크 수 위에 있었지만, 송금 역링크 수 위에 있던 것은 `out` 방식에서뿐이에요.
- 판정하는 실행에서 결합 걷기는 AWP 아래에 있었고, 혼자 걸은 그 송금 층은 송금 역링크 수 아래에 있었어요. 그러니 거기서는 송금 층을 걷는 것만으로는 모자랐어요. 두 송금 걷기는 무게와 다시 출발이 다르고, 검증은 이 둘을 가르지 않아요.

결과는 방문이 무엇을 드러내는지에도 달려 있어요.

- 웹에서처럼 방문이 나가는 화살표만 보여 주는 곳에서는, 결합 걷기가 두 동결 모두에서 두 비교 상대를 앞섰어요. 다만 프로토콜의 규칙이 민감도 분석으로 정한 방식에서예요. 이 방식에서 프런티어에는 방문한 계약이 가리키는 계약만 들어 있어요.
- 수는 두 방식 모두에서 고르기의 0.999 넘게 동점으로 정해요. 두 방식 사이에서 다른 것은 걷기예요. 걷기는 `out` 방식에서 동점으로 정하는 고르기가 훨씬 적어요(C-PR′ 0.023 대 0.535, AWP′ 0.005 대 0.252). 이것이 그 까닭인지는 시험하지 않았어요.
- 거기서도 웹 실험에 가장 가까운 비교는 웹에서처럼 나오지 않았어요. 역링크가 가장 많은 계약들의 뜨거운 집합에서, 네 실행 모두 역링크 순서가 결합 걷기보다 빨랐어요.

계약 그래프는 한 대학의 웹과 중요할 수 있는 면에서 달라요. 송금 쌍 441,612개의 끝인 허브 하나, 첫 페이지가 아니라 해시로 뽑은 출발 계약, 무게를 단 층들이 그 예예요. 이 가운데 무엇이 그 차이를 설명하는지 검증은 말하지 않아요.

같은 크롤의 두 읽기를 함께 봐요.

- **뜨거운 집합으로 세면**: 모든 순서 규칙이 이상적인 순서에서 멀었고, 그보다 무작위 순서에 더 가까웠어요. 방문의 10분의 1 뒤에 어떤 크롤도 두 뜨거운 집합 어느 쪽이든 4분의 1 넘게 닿지 못했어요.
- **달러로 무게를 달면**: 결합 걷기는 방문의 처음 100분의 1 안에 우주의 유입과 허락 금액의 대부분을 가진 계약들을 방문했어요. 역링크 순서보다 빨랐고, 역링크 순서는 처음 10분의 1 안에 따라잡았어요. AWP는 유입의 대부분에 그만큼 일찍 닿았지만, 허락 금액은 절반이 안 됐어요.

사용자 계정의 수요는 소수의 계약에 몰려 있어요. 결합 걷기는 두 중요도 모두, 송금 걷기들은 유입에서만 그 계약들에 방문의 처음 100분의 1 안에 닿아요. 검증의 통계량이 재는 것은 뜨거운 집합의 긴 나머지예요. 금액으로 본 읽기는 프로토콜이 곡선으로만 보고하고, 구간이 없어요.

계약 사이의 허락 층은 얇고, 검증은 그 편을 별로 들어 주지 않아요. 잔액 상한 아래에서, 계약 사이 허락의 대부분은 아무것도 세지 않아요. 허락한 계약이 동결 시점에 그 토큰의 잔액을 갖고 있지 않기 때문이에요.

- 판정하는 실행의 우주에는 상한을 씌운 허락 쌍이 16,776개뿐이고, 송금 쌍은 2,383,503개예요.
- 허락 층만 걷는 걷기들은 유입에서 허락 역링크 수 위에 있지 않았어요.
- 송금 층에 허락 층을 더하면 넓이가 0.0024와 0.0137 올랐어요.
- 금액으로는 허락 층이 더 많은 일을 했어요. 방문의 10분의 1 뒤에, 두 층을 다 읽는 수와 걷기는 사용자 허락 금액의 85.9%부터 87.0%를 가진 계약들을 방문했고, 허락만 읽는 것은 68.4%부터 86.5%, 송금만 읽는 것은 그 절반쯤을 방문했어요(S1 Table).

계약이 서로 허락하는 일은 사용자가 계약을 허락하는 일보다 훨씬 적고, 계약의 그래프는 앞의 것만 봐요.

4.2 기간 밖에서 걷기와 그 수

> **요점** 허락 화살표를 따라 퍼뜨려도 보탠 것이 없었어요. 송금 쪽에서 AWP가 앞선 것은 수가 0으로 두는 스펜더에게서 오는 것과 맞아요. 계수는 모두 작아요.

기간 밖에서 두 화살표 종류는 서로 다른 것을 재요. 허락으로 만든 점수는 어느 스펜더가 나중에 새 허락을 얻을지를, 송금으로 만든 점수는 어느 스펜더가 나중에 새 송금자를 얻을지를 줄 세워요.

- 허락 화살표를 따라 퍼뜨리는 것은 아무것도 보태지 않았어요. 엔도스랭크는 두 창 모두, 어느 다시 출발 규칙으로도 허락한 계약의 수보다 낮았어요. 닫힌 식이 대부분의 스펜더에서 이것이 놀랍지 않은 까닭을 말해 줘요. 거기서 걷기는 수이고, 허락 하나하나를 최근인 정도로 늘리고 그 주인의 전체 허락 무게로 나눴을 뿐이에요.
- 송금 쪽에서 AWP는 코호트 전체에서 자기 수보다 조금 높았고, W0에서는 이미 계약이 송금한 스펜더들 사이에서 그 수보다 낮았어요. 이것은 수가 0으로 두는 스펜더에게서 앞섬이 온다는 것과 맞아요.

수를 이기기 어렵다는 것은 선호적 연결과 링크 예측의 관행과 맞아요 [22, 24]. 이 계수들은 모두 작아요. 라벨은 그래프에 없는 사용자 계정을 대부분 세고, 각 코호트의 약 27%가 0점이에요. 그래서 이 비교들은 어떤 점수가 얼마나 잘 맞히는지보다 점수들의 순서에 대해 더 많이 말해 줘요.

4.3 실제 쓰임

> **요점** 체인의 로그를 읽는 지갑, 탐색기, 감사인에게는 계약 역링크를 세는 것이 풀이 비용 없이 결합 걷기만큼 잘 크롤의 순서를 정했어요. 어떤 순서 규칙도 사용자가 기대는 계약을 효율적으로 찾지 못했고, 어느 점수도 보안 감사가 아니에요.

결과가 받쳐 주는 조언은 수수해요. 어느 계약부터 봐야 하는 쪽에 주는 조언이에요.

- 체인의 로그를 읽는 지갑, 탐색기, 감사인은 누가 계약에 돈을 냈는지와 그 계약이 누구에게 돈을 냈는지를 모두 봐요. 이런 곳에서는 계약에 돈을 내거나 허락한 서로 다른 계약의 수가 적어도 결합 걷기만큼 크롤의 순서를 잘 정했고, 풀이 비용이 들지 않았어요. AWP의 무게와 다시 출발을 쓴 송금 걷기는 조금 더 잘했지만, 다시 계산할 때마다 한 번 푸는 값을 치렀어요.
- 계약 자신이 누구에게 돈을 내고 허락하는지만 따라가는 통합자는 다른 방식에 더 가까워요. 거기서는 결합 걷기와 송금 걷기들이 앞섰어요. 이 결과는 여기서 판정을 싣지 않으므로, 기대기 전에 시험해 봐야 해요.
- 어느 스펜더 계약이 새 허락자를 얻을지 줄 세우는 데는, 허락한 계약의 수가 두 창 모두 엔도스랭크보다 높았어요.
- 새 송금자는 두 쪽을 함께 읽어야 해요. AWP는 스펜더 코호트 전체에서 두 창 모두 송금 입차수보다 조금 높았고, W0에서 합집합 그래프 안의 스펜더들 사이에서도 그랬어요(+0.021 [0.005, 0.038]). 하지만 W0에서 다른 계약이 이미 송금한 스펜더들 사이에서는 수가 AWP보다 높았어요(표 6).

이 순서 규칙들 가운데 어느 것도 사용자가 기대는 계약을 효율적으로 찾지 못해요. 가장 좋은 크롤도 이상적인 순서에서 멀었고, 모든 순서 규칙의 처음 10분의 1 방문 대부분이 사용자 계정의 수요가 없는 계약으로 갔어요. 금액으로 수요의 대부분을 가진 계약은 적고, 송금 층 위의 걷기들은 유입의 대부분에 방문의 처음 100분의 1 안에 닿아요. 어려운 것은 긴 꼬리예요.

계약 역링크 수는 다른 계약들이 그 계약을 얼마나 널리 쓰는지를 말해 줄 뿐, 그 계약이 허락으로 무엇을 할지는 말해 주지 않아요. 피싱 계약도 운영자가 배포한 계약들에게서 돈과 허락을 받을 수 있어요. 그 값은 계약마다 배포 하나와 잔액 하나예요. 그리고 새 계약은 코드가 어떻든 점수가 낮아요. 낮은 수는 더 가까이 볼 까닭이고, 높은 수는 서명할 까닭이 아니에요. 이 점수들 가운데 어느 것도 보안 감사가 아니에요. 그리고 이런 점수가 나중에 계약에 관한 신용 결정의 입력 하나가 될 수 있는지는 시험하지 않았어요.

4.4 한계

> **요점** 체인 하나, 겹치는 동결 둘, 토큰 다섯이에요. 주 분석과 검증은 등록 분석의 결과를 본 사람들이 정했어요. 허락 층은 얇고 T_{obs}에서는 계약 하나에 몰려 있어요. 계정 종류 판별은 일부 스마트 계정을 놓쳐요. 구간은 아마 너무 좁아요.

자료와 지위. 증거는 체인 하나, 점수 기간의 아홉 달을 나눠 가지는 동결 둘, 토큰 다섯에서 와요. 그래서 다른 롤업과 레이어 1 네트워크는 새 자료가 필요하고 [3], 다른 토큰으로만 쓰이는 계약은 그래프 밖에 있고, 이더는 WETH로만 들어와요. 계약 그래프 분석과 발견 순서 검증은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했어요. 그래서 토큰, 가격 출처, 기간, 계정 종류 규칙, 잔액 상한, 상수, 중요도 척도, 검증의 통계량은 모두 그 결과를 본 사람들이 골랐어요. 검증은 계획과 등록 문서의 어떤 규칙도 정하지 않고, 그 판정은 등록된 결과가 아니에요. 결과는 공개 방식에 달려 있고, 판정하는 방식은 한 동결의 구조에 대한 규칙이 정했어요.

얇은 허락 층. 계약 사이의 허락 층은 얇아요. 파일럿은 t_1의 SCC와 OUT 계약 가운데 0.54%에서만 상한을 씌운 허락 화살표가 들어오는 것을 찾았어요. 프로토콜의 기준 아래였고, 검증은 이어졌어요. T_{obs}에서 주인 계약 하나가 상한을 씌운 허락 쌍 115,006개 가운데 98,073개를 가져요. 그래서 T_{obs}의 허락 쪽 결과, 곧 같은 기간 점검, W1, T_{obs}의 닫힌 식은 계약 하나의 허락에 기대고, 이 연구는 그 계약이 무엇인지 밝히지 않아요. t_1에서 가장 큰 주인은 256쌍을 가져요.

계정 종류. 계정 종류는 자료가 끝난 뒤의 한 블록에서 코드로 읽고, 스마트 계정 규칙은 Safe와 ERC-4337 계정을 찾아요.

- 규칙이 놓치는 종류는 계약으로 남아요. 목록의 코드 계열을 적용한 뒤에도, 계약으로 판별한 115,084개가 표준 EntryPoint를 답하지 않으면서 `validateUserOp` 셀렉터를 가지고 paymaster 셀렉터는 가지지 않아요. 서비스가 사용자, 주문, 지급마다 만드는 계약도 골라내지 않아요.
- 읽기 전에 스스로 없어진 계약은 사용자 계정으로 쳐져요.
- 트랜잭션을 보내지 않았고 상대가 트랜잭션을 보낸 주소뿐인 주소는 판별하지 않아서 점이 될 수 없어요. 그런 주소 1,000개의 감사 표본에서 54개가 스마트 계정이 아닌 계약 코드를 가졌어요. 그러니 사용자 계정만 쓰는 일부 계약은 그래프 밖에 있어요.
- 잔액은 `Transfer` 로그로 다시 계산했고, 표본의 99.5%에서 `balanceOf`와 맞았어요. 그런 로그 없이 잔액을 바꾸는 토큰은 잘못 읽혀요.

덮는 범위, 라벨, 중요도.

- 덮는 범위가 일부뿐이에요. 매칭 코호트의 약 3분의 1과 각 스펜더 코호트의 27%가 합집합 그래프 밖에 있어 0점이에요. 그래서 많은 구성원이 동점이 되고 모든 계수가 낮아져요.
- 라벨은 코호트 둘레의 사건을 세고, 대부분 어떤 점수도 읽지 않는 사용자 계정이에요. 그리고 라벨은 새로 온 쪽의 듬성듬성한 수라서, 지금의 상대 수를 따라가는 점수라면 무엇이든 유리해요.
- 중요도 척도는 상한을 씌운 달러 금액의 합이고, I_A의 뜨거운 집합은 양수 값을 가진 모든 계약이에요.

- 검증의 구간은 출발 계약 20개를 고정한 채 뜨거운 계약을 다시 뽑아요. 출발 계약에 걸친 부트스트랩에서는 판정 구간 넷 가운데 둘이 0을 포함해요.
- 일정은 방문이 50분의 1만큼 늘 때마다 한 번 순서 규칙을 다시 계산해요.

통계와 그 밖. 홀드아웃의 모든 구간은 계약을 독립으로, 그래프를 고정된 것으로 다뤄요. 하지만 스펜더들은 주인을 나눠 가지므로 구간은 아마 너무 좁아요. 분석은 다시 뽑기를 400번만 쓰고, 어떤 구간도 여러 번 비교한 것을 보정하지 않았어요. AWP의 매개변수는 그 논문이 값을 주지 않아서 저자들이 골랐어요. 점수 기간보다 오래된 허락은 아직 살아 있어도 읽지 않아요. `Approval` 사건은 허락하기뿐 아니라 쓰고 남은 나머지를 기록할 수도 있어요. 그리고 Permit2 같은 관리자 안의 허락은 보이지 않아요. 체인 밖의 결과는 중요도 라벨로 쓸 수 없었고, 인과를 주장하지 않아요.

5 결론

> **요점** 페이지랭크는 사용자가 기대는 스마트 계약을 그냥 세기보다 빨리 찾을까요? 판정이 걸린 걷기에서는 “아니요” 예요. 답은 걷기에 따라, 그리고 크롤이 무엇을 볼 수 있는지에 따라 달라요.

페이지랭크는 사용자가 기대는 스마트 계약을 그냥 세기보다 빨리 찾을까요? 아비트럼 원의 계약 그래프에서 답은 걷기와, 크롤이 무엇을 볼 수 있는지에 달려 있고, 검증의 판정이 걸린 걷기에서는 아니요예요.

- 검증을 판정하는 실행에서, 허락 화살표와 송금 화살표를 묶는 걷기로 순서를 정한 크롤은 사용자 계정의 수요가 가장 큰 계약들에 너비 우선 크롤보다 빨리 닿았지만, 계약 역링크 수로 순서를 정한 크롤보다 빨리 닿지는 못했어요. 역링크 순서가 더 빨랐어요.
- 같은 실행에서 송금 걷기 AWP는 자기가 다듬는 수보다 빨리 닿았고, 허락 화살표만 걷는 걷기들은 유입에서 그러지 못했어요. 방문이 나가는 화살표만 드러내는 곳에서는 결합 걷기가 두 비교 상대를 앞섰지만, 판정은 없어요.
- 모든 크롤이 이상적인 순서에서 멀리 있었어요.
- 기간 밖에서, 마지막 허락 위의 페이지랭크는 두 창 모두 나중의 새 허락 쌍을 허락한 계약의 수보다 낮게 줄 세웠어요. 닫힌 식이 보여 주듯, 대부분의 스펜더에서 이것은 무게를 다시 단 수예요.
- AWP는 나중의 새 송금자를 전체에서 송금 입차수보다 조금 높게 줄 세웠고, 첫 창에서 이미 계약이 송금한 스펜더들 사이에서는 그보다 낮게 줄 세웠어요.

다음 걸음은 셋이에요. 그 자료가 생기기 전에 정해 둔, 더 나중 동결에서의 발견 순서 검증, 체인 밖에서 온 중요도 라벨, 그리고 스마트 계정을 더 잘 알아보는 것이에요.

6 투고 서류에 들어가는 것

> **요점** PLOS ONE 양식이 요구하는 윤리 진술, 자료 공개, 생성형 AI 사용, 감사의 말, 보조 자료 목록이에요. 영문 원고에서는 윤리부터 생성형 AI까지가 「자료와 방법」 안에, 감사의 말과 보조 자료는 결론 뒤에 있어요.

6.1 윤리 진술

이 연구는 공개된 블록체인 자료와 공개된 토큰 가격만 썼고, 사람 참여자는 없어요. 점수를 매긴 주소는 계약이에요. 사용자 계정은 하나도 점수를 매기거나 보고하지 않았고, 중요도 척도와 라벨에 계정들에 걸친 합으로만 들어가요. 어떤 주소도 실제 신원과 이으려 하지 않았고, 집계 통계만 보고해요. [윤리 승인 번호는 저자가 넣을 자리예요.]

6.2 자료 공개

- **저장소의 내용**: 평가 코드, 판을 매긴 설정 파일, SQL 질의, 분석 계획, W1 등록, 계약 그래프 분석을 정의하는 문서와 발견 순서 검증의 프로토콜, 실행 목록(manifest), 모든 표 뒤에 있는 기계가 읽는 요약과 그 체크섬이에요. 이것들은 Git 저장소 https://github.com/abitocodes/ERC20-Allowance-PageRank-Wallet-Reputation의 폴더 experiments에서 누구나 받을 수 있어요.
- **커밋 식별자**: 저장소의 파일 HISTORY.md에는 추출 목록과 등록 분석의 결과 요약(digest)이 적은 커밋 식별자의 대응표가 있어요.
- **요약의 위치**: 이 원고가 기대는 요약은 커밋 `6b389df`의 것이에요. data/3-published-results-for-thesis/(등록 분석)과 그 아래 폴더 revised-contract-12m/(주 분석)에 있어요. 결과 요약(digest)과 요약 하나하나는 자기를 계산한 코드 리비전을 기록해요.
- **계약별 파일**: 계정 종류, 그래프 표, 계약별 점수와 라벨, 그리고 모든 출발 계약과 순서 규칙에서 뜨거운 계약 하나하나에 닿은 방문은 공개 Google Drive 폴더에 parquet 파일로 두었어요. 그 링크와 체크섬은 폴더의 파일 drive-manifest.json에 있어요.
- **대조 스크립트**: 닫힌 식의 값을 그 파일들과 대조하는 스크립트는 https://github.com/abitocodes/phd-dissertation-draft-en의 폴더 analysis/에, 이 원고의 표와 그림 1을 만드는 스크립트는 그 저장소의 폴더 manuscripts/A-plos-one/에 있어요.
- **보조 자료**: 계획과 등록의 발췌는 S1 File에, 질의는 S1 Text에 있어요.
- **BigQuery:** 공개 BigQuery 표는 판이 붙은 스냅숏이 아니에요. 그래서 추출한 표는 저자들의 BigQuery 프로젝트에 두었고, 저장소에는 그 목록이 있어요. 연구 전체의 BigQuery 작업은 8.78 TiB를 청구했고 비용은 USD 54.88이었어요.
- 계약별 파일에는 주소가 공개 장부에 나오는 그대로만 있고, 오프체인 신원은 없어요.

6.3 생성형 AI 사용

이 연구는 Claude(Anthropic)를 Claude Code 에이전트로 썼고, 언어 다듬기보다 더 많은 일에 썼어요.

- 첫 번째 저장소에서는 제1저자의 지시에 따라 추출 코드와 평가 코드의 일부를 쓰고 돌렸어요.
- 두 번째 저장소에서는 폴더 `analysis/`의 스크립트를 썼어요. 이 스크립트는 공개한 요약에서 닫힌 식의 값을 옮겨 오고 계약별 파일과 대조해요. 이 원고의 표, 그림 1, S1 Table을 만드는 스크립트도 썼어요.
- 원고와 보조 자료와 표지 편지의 글을 초안으로 쓰고 고쳤고, 글과 스크립트의 오류를 점검했어요.

여기 보고한 모든 수는 스크립트로 된 점검으로 공개한 요약과 대조했어요. 글의 내용에 대한 모든 책임은 저자들에게 있어요.

6.4 감사의 말

제1저자의 박사 연구를 지원한 남아프리카 대학교(UNISA) 컴퓨팅 학부에 감사해요. 이 연구는 그 박사 연구의 일부예요. 이벤트 로그는 Google BigQuery에 올라 있는 공개 아비트럼 원 자료에서, 하루 토큰 가격은 공개 DefiLlama API에서 가져왔어요. Claude(Anthropic)를 분석과 글쓰기에 쓴 일은 「자료와 방법」의 생성형 AI 사용에 적었어요.

6.5 보조 자료

- **S1 Text. 이벤트 풀기, 계정 종류, 잔액, 발견 순서 프로토콜, 라벨 식, 추출 질의.** ERC-20 이벤트의 토픽 해시와 풀어낸 필드, 점수 기간과 코호트, 스마트 계정 규칙과 그 한계를 담은 계정 종류 규칙, 잔액과 잔액 상한, 토큰 규칙과 달러 값 매기기, 그래프 무게와 상수, 발견 순서 검증의 프로토콜을 자세히, 모든 라벨의 정확한 식, 같은 기간 점검, 계약 그래프의 SQL 틀, 그리고 수로 재지 않은 자료의 성질.
- **S1 File. 분석 계획과 W1 등록의 발췌.** 이 원고가 기대는 분석 계획과 W1 등록의 구절이에요. 발췌하지 않은 구절은 모두 표시해 두었어요.
- **S1 Table. 자료, 그래프, 코호트, 발견 순서 검증의 네 실행.** (A) 사건, 계정 종류, 잔액과 잔액 상한, 계약 그래프, 우주와 뜨거운 집합, 코호트, 라벨, 상수. (B) 네 실행에서 모든 순서 규칙의 $AUC_{10\%}$. (C) 판정 밖 세 실행에서 프로토콜 목록 항목 1과 2의 대비, 그리고 재현 대비. (D) 판정하는 실행을 순서 규칙별로 묘사한 읽기: 닿은 뜨거운 계약과 중요도 합, 동점, 헛 방문, 푸는 횟수.

참고문헌

[1] Kalodner H, Goldfeder S, Chen X, Weinberg SM, Felten EW. Arbitrum: Scalable, private smart contracts. In: Proceedings of the 27th USENIX Security Symposium. USENIX Association; 2018. p. 1353-70. Available from: https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity18/presentation/kalodner.

[2] Schär F. Decentralized finance: On blockchain- and smart contract-based financial markets. Federal Reserve Bank of St Louis Review. 2021;103(2):153-74. doi: 10.20955/r.103.153-74.

[3] Werner S, Perez D, Gudgeon L, Klages-Mundt A, Harz D, Knottenbelt W. SoK: Decentralized finance (DeFi). In: Proceedings of the 4th ACM Conference on Advances in Financial Technologies. ACM; 2022. p. 30-46. doi: 10.1145/3558535.3559780.

[4] Vogelsteller F, Buterin V. ERC-20: Token standard. Ethereum Improvement Proposals; 2015. EIP-20. Available from: https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20.

[5] Lundfall M. ERC-2612: Permit extension for EIP-20 signed approvals. Ethereum Improvement Proposals; 2020. EIP-2612. Available from: https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2612.

[6] Wang D, Feng H, Wu S, Zhou Y, Wu L, Yuan X. Penny wise and pound foolish: Quantifying the risk of unlimited approval of ERC20 tokens on Ethereum. In: Proceedings of the 25th International Symposium on Research in Attacks, Intrusions and Defenses. ACM; 2022. p. 99-114. doi: 10.1145/3545948.3545963.

[7] He B, Chen Y, Chen Z, Hu X, Hu Y, Wu L, et al. TxPhishScope: Towards detecting and understanding transaction-based phishing on Ethereum. In: Proceedings of the 2023 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. ACM; 2023. p. 120-34. doi: 10.1145/3576915.3623210.

[8] He B, Hu Y, Chen Z, Chen Y, Yu T, Chang R, et al. Unmasking the shadow economy: A deep dive into drainer-as-a-service phishing on Ethereum. In: Proceedings of the 2025 ACM Internet Measurement Conference. ACM; 2025. p. 430-44. doi: 10.1145/3730567.3764476.

[9] Adamczyk B. Dissection of an approval-based trusted-token fraud scheme used across multiple blockchain systems. IEEE Access. 2025;13:34467-82. doi: 10.1109/ACCESS.2025.3543651.

[10] Lin Z, Chen J, Wu J, Zhang W, Wang Y, Zheng Z. CRPWarner: Warning the risk of contract-related rug pull in DeFi smart contracts. IEEE Transactions on Software Engineering. 2024;50(6):1534-47. doi: 10.1109/TSE.2024.3392451.

[11] Human Passport. Human Passport developer platform; n.d. Available from: https://docs.passport.human.tech/ (accessed 9 October 2026).

[12] Page L, Brin S, Motwani R, Winograd T. The PageRank citation ranking: Bringing order to the web. Stanford InfoLab; 1999. SIDL-WP-1999-0120. Available from: http://ilpubs.stanford.edu:8090/422/.

[13] Langville AN, Meyer CD. Google's PageRank and beyond: The science of search engine rankings. Princeton University Press; 2006. doi: 10.1515/9781400830329.

[14] Cho J, Garcia-Molina H, Page L. Efficient crawling through URL ordering. Computer Networks and ISDN Systems. 1998;30(1–7):161-72. doi: 10.1016/S0169-7552(98)00108-1.

[15] Do HD, Do T. PageRank and HodgeRank on Ethereum transactions: A measure for social credit. International Journal of Software Innovation. 2023;11(1):1-13. doi: 10.4018/IJSI.315737.

[16] Do T, Do D, Nguyen L. On-chain reputation ranking by Adaptive Weighted PageRank. In: 2023 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF). IEEE; 2023. p. 318-23. doi: 10.1109/RIVF60135.2023.10471809.

[17] Douceur JR. The Sybil attack. In: Druschel P, Kaashoek F, Rowstron A, editors. Peer-to-peer systems. vol. 2429 of Lecture Notes in Computer Science. Springer; 2002. p. 251-60. doi: 10.1007/3-540-45748-8_24.

[18] Victor F, Weintraud AM. Detecting and quantifying wash trading on decentralized cryptocurrency exchanges. In: Proceedings of the Web Conference 2021. ACM; 2021. p. 23-32. doi: 10.1145/3442381.3449824.

[19] Luo J, Kang H, Zheng S, Liu X. Toward resilient airdrop mechanisms: Empirical measurement of hunter profits and airdrop game theory modeling. In: 2025 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC). IEEE; 2025. p. 1-5. doi: 10.1109/ICBC64466.2025.11114597.

[20] Cronbach LJ, Meehl PE. Construct validity in psychological tests. Psychological Bulletin. 1955;52(4):281-302. doi: 10.1037/h0040957.

[21] Messick S. Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning. American Psychologist. 1995;50(9):741-9. doi: 10.1037/0003-066X.50.9.741.

[22] Barabási AL, Albert R. Emergence of scaling in random networks. Science. 1999;286(5439):509-12. doi: 10.1126/science.286.5439.509.

[23] Newman MEJ. Clustering and preferential attachment in growing networks. Physical Review E. 2001;64(2):025102. doi: 10.1103/PhysRevE.64.025102.

[24] Liben-Nowell D, Kleinberg J. The link-prediction problem for social networks. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2007;58(7):1019-31. doi: 10.1002/asi.20591.

[25] Lin D, Wu J, Xuan Q, Tse CK. Ethereum transaction tracking: Inferring evolution of transaction networks via link prediction. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2022;600:127504. doi: 10.1016/j.physa.2022.127504.

[26] Fortunato S, Boguñá M, Flammini A, Menczer F. Approximating PageRank from in-degree. In: Aiello W, Broder A, Janssen J, Milios E, editors. Algorithms and models for the web-graph: WAW 2006. vol. 4936 of Lecture Notes in Computer Science. Springer; 2008. p. 59-71. doi: 10.1007/978-3-540-78808-9_6.

[27] Halu A, Mondragón RJ, Panzarasa P, Bianconi G. Multiplex PageRank. PLoS ONE. 2013;8(10):e78293. doi: 10.1371/journal.pone.0078293.

[28] De Domenico M, Solé-Ribalta A, Omodei E, Gómez S, Arenas A. Ranking in interconnected multilayer networks reveals versatile nodes. Nature Communications. 2015;6:6868. doi: 10.1038/ncomms7868.

[29] Najork M, Wiener JL. Breadth-first crawling yields high-quality pages. In: Proceedings of the 10th International Conference on World Wide Web. ACM; 2001. p. 114-8. doi: 10.1145/371920.371965.

[30] Baeza-Yates R, Castillo C, Marin M, Rodriguez A. Crawling a country: Better strategies than breadth-first for web page ordering. In: Special Interest Tracks and Posters of the 14th International Conference on World Wide Web. ACM; 2005. p. 864-72. doi: 10.1145/1062745.1062768.

[31] Lin D, Wu J, Fu Q, Zheng Z, Chen T. RiskProp: Account risk rating on Ethereum via de-anonymous score and network propagation. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing. 2025;22(3):2132-45. doi: 10.1109/TDSC.2024.3475825.

[32] Wu J, Yuan Q, Lin D, You W, Chen W, Chen C, et al. Who are the phishers? Phishing scam detection on Ethereum via network embedding. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems. 2022;52(2):1156-66. doi: 10.1109/TSMC.2020.3016821.

[33] Bellini E, Iraqi Y, Damiani E. Blockchain-based distributed trust and reputation management systems: A survey. IEEE Access. 2020;8:21127-51. doi: 10.1109/ACCESS.2020.2969820.

[34] Almasoud AS, Hussain FK, Hussain OK. Smart contracts for blockchain-based reputation systems: A systematic literature review. Journal of Network and Computer Applications. 2020;170:102814. doi: 10.1016/j.jnca.2020.102814.

[35] Hassija V, Bansal G, Chamola V, Kumar N, Guizani M. Secure lending: Blockchain and prospect theory-based decentralized credit scoring model. IEEE Transactions on Network Science and Engineering. 2020;7(4):2566-75. doi: 10.1109/TNSE.2020.2982488.

[36] Kotb MO. Credit scoring using machine learning algorithms and blockchain technology. In: 2023 Intelligent Methods, Systems, and Applications (IMSA). IEEE; 2023. p. 381-6. doi: 10.1109/IMSA58542.2023.10217411.

[37] Packin NG, Lev-Aretz Y. Decentralized credit scoring: Black box 3.0. American Business Law Journal. 2024;61(2):91-111. doi: 10.1111/ablj.12240.

[38] Mukhia K, Luwang SR, Nurujjaman M, Chakraborty T, Saha S, Hens C. Statistical patterns in the Ethereum blockchain: Analysis of EOAs and smart contracts in ERC20 token network. PLOS One. 2026;21(10):e0358972. doi: 10.1371/journal.pone.0358972.

[39] Kitzler S, Victor F, Saggese P, Haslhofer B. Disentangling decentralized finance (DeFi) compositions. ACM Transactions on the Web. 2023;17(2):1-26. doi: 10.1145/3532857.

[40] Lin D, Wu J, Huang T, Lin K, Zheng Z. Who is who on Ethereum? Account labeling using heterophilic graph convolutional network. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems. 2024;54(3):1541-53. doi: 10.1109/TSMC.2023.3329520.

[41] Kleinberg JM. Authoritative sources in a hyperlinked environment. Journal of the ACM. 1999;46(5):604-32. doi: 10.1145/324133.324140.

[42] Kamvar SD, Schlosser MT, Garcia-Molina H. The EigenTrust algorithm for reputation management in P2P networks. In: Proceedings of the 12th International Conference on World Wide Web. ACM; 2003. p. 640-51. doi: 10.1145/775152.775242.

[43] Gyöngyi Z, Garcia-Molina H, Pedersen J. Combating web spam with TrustRank. In: Proceedings of the Thirtieth International Conference on Very Large Data Bases. Morgan Kaufmann; 2004. p. 576-87. doi: 10.1016/B978-012088469-8.50052-8.

[44] Gyöngyi Z, Garcia-Molina H. Link spam alliances. In: Proceedings of the 31st International Conference on Very Large Data Bases. VLDB Endowment; 2005. p. 517-28. Available from: https://www.vldb.org/conf/2005/papers/p517-gyongyi.pdf.

[45] Cheng A, Friedman E. Sybilproof reputation mechanisms. In: Proceedings of the 2005 ACM SIGCOMM Workshop on Economics of Peer-to-Peer Systems. ACM; 2005. p. 128-32. doi: 10.1145/1080192.1080202.

[46] Victor F. Address clustering heuristics for Ethereum. In: Bonneau J, Heninger N, editors. Financial cryptography and data security: FC 2020. vol. 12059 of Lecture Notes in Computer Science. Springer; 2020. p. 617-33. doi: 10.1007/978-3-030-51280-4_33.

[47] Nosek BA, Ebersole CR, DeHaven AC, Mellor DT. The preregistration revolution. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2018;115(11):2600-6. doi: 10.1073/pnas.1708274114.

[48] DefiLlama. DefiLlama API documentation. Coins endpoints; n.d. Available from: https://api-docs.defillama.com/ (accessed 10 October 2026).

[49] Chainlink. Selecting quality data feeds. Chainlink documentation; n.d. Available from: https://docs.chain.link/data-feeds/selecting-data-feeds (accessed 10 October 2026).

[50] Buterin V, Wilson S, Dietrichs A, lightclient. EIP-7702: Set code for EOAs. Ethereum Improvement Proposals; 2024. EIP-7702. Available from: https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7702.

[51] Safe Ecosystem Foundation. What is Safe? Safe documentation; n.d. Available from: https://docs.safe.global/home/what-is-safe (accessed 11 November 2026).

[52] Buterin V, Weiss Y, Tirosh D, Nacson S, Forshtat A, Gazso K, et al. ERC-4337: Account abstraction using alt mempool. Ethereum Improvement Proposals; 2021. EIP-4337. Available from: https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4337.

[53] Murray P, Welch N, Messerman J. ERC-1167: Minimal proxy contract. Ethereum Improvement Proposals; 2018. EIP-1167. Available from: https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1167.

[54] Palladino S, Giordano F, Croubois H. ERC-1967: Proxy storage slots. Ethereum Improvement Proposals; 2019. EIP-1967. Available from: https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1967.

[55] Broder A, Kumar R, Maghoul F, Raghavan P, Rajagopalan S, Stata R, et al. Graph structure in the Web. Computer Networks. 2000;33(1–6):309-20. doi: 10.1016/S1389-1286(00)00083-9.

[56] Kendall MG. A new measure of rank correlation. Biometrika. 1938;30(1/2):81-93. doi: 10.2307/2332226.

[57] Efron B. Bootstrap methods: Another look at the jackknife. The Annals of Statistics. 1979;7(1):1-26. doi: 10.1214/aos/1176344552.

[58] DiCiccio TJ, Efron B. Bootstrap confidence intervals. Statistical Science. 1996;11(3):189-228. doi: 10.1214/ss/1032280214.

[59] Leskovec J, Rajaraman A, Ullman JD. Mining of massive datasets. 3rd ed. Cambridge University Press; 2020. doi: 10.1017/9781108684163.